



Light it UP

Et projekt i samarbejde
med Fantastic Bricks

Titel: Light it UP – Et produkt med bevægelige dele

Title: Light it UP – A product with movable parts

Uddannelsessted : Københavns Erhvervsakademi

Programområdet : TEKNIK Akademiuddannelsen Produktionsteknolog

Hold / Semester: 2A / Forårs semester 2026

Gruppe 5

Projekt : Bevægelige dele

Projektperiode : 2. februar 2026 til 12. juni 2026

Samarbejdsvirksomhed : Fantastick bricks

Virksomhedskontakt : Anitta, Ejer af virksomheden

E-mail til Anitta : Kontakt@fantaiticbricks.dk

Procesvejledere : Cong Liu og Morten Stovegaard

Faglige vejledere : Cong Liu, Dina Jacobsen, Ina Larsen, Morten Stovegaard, Ulrik Svenningsen

Antal normalsider 51 sider

Tegn (inkl. mellemrum) 56.621

Antal bilag 5 stk.

Udarbejdet af Gruppe 5, bestående af :

Klaus Ernbøl, Peter toft, Signe Nissen, Lau Holmvard og Tanya Bentsen

Abstract

This report presents the development of a compact and modular LED lighting solution intended for display cases used to showcase LEGO models and other displayed items. The project was developed in collaboration with Fantastic Bricks and aims to address the lack of affordable and modular lighting solutions for hobby enthusiasts and collectors.

The project began with a market investigation consisting of both qualitative and quantitative research methods. Both competitor analysis, user interviews and questionnaires were conducted to identify customer needs and market opportunities. The findings indicated a demand for a lighting solution that is both discreet and adjustable, as well as easy to install and capable of enhancing displayed objects without distracting attention from them.

Based on the identified user requirements, a Product Design Specification and functional analysis were developed to guide the design process. Several concepts were made and evaluated using systematic selection methods. The chosen concept consists of a compact and modular LED spotlight with adjustable positioning and beam direction, placed on a guide rail that allows for flexible positioning, allowing users to customize the lighting within a display case.

The report further describes the product development process, including concept development, material selection, design considerations, strength calculations, manufacturing methods, production planning, and cost estimations. Finally, the project evaluates the technical and commercial feasibility of the proposed solution.

Forord

Denne rapport er udarbejdet som semesterprojekt på 2. semester af Produktionsteknologuddannelsen ved Københavns Erhvervsakademi i forårssemesteret 2026.

Projektet er gennemført af Gruppe 5 i samarbejde med virksomheden Fantastic Bricks og tager udgangspunkt i udviklingen af en modulær LED-lyskilde til udstillingsmontre for LEGO-modeller og andre samlerobjekter. Formålet med projektet har været at kombinere de faglige områder produktudvikling, konstruktion, materialevalg, fremstillingsprocesser, produktionsteknik, automation og virksomhedsteknik i udviklingen af et nyt produkt med bevægelige dele.

Gruppen ønsker at rette en tak til Fantastic Bricks for samarbejdet og de værdifulde input til projektets udvikling. Derudover rettes en tak til projektets vejledere og undervisere for deres vejledning og faglige sparring gennem projektforløbet.

Rapporten er udarbejdet i perioden fra den 2. februar 2026 til den 12. juni 2026.

Gruppe 5
Produktionsteknologuddannelsen
Københavns Erhvervsakademi

Indholdsfortegnelse

Abstract.....	2
Forord.....	3
Indledning.....	5
Markedsundersøgelse	6
Konkurrent analyse	10
Målgruppe og persona.....	11
Problemformulering	12
Produktudvikling	12
Behovsanalyse	12
Funktionsanalyse og PDS.....	12
Idégenerering	14
Konceptvalg	15
Konceptvalg visualiseret og prototyper	17
HMI	21
Styrkeberegning.....	22
Materialevalg	26
Tolerancevalg	28
Fremstillingsprocesser.....	28
Automation og elektronik	30
Opstart af virksomhed	32
Produktionsplanlægning, optimering.....	35
SMED-analyse.....	38
5S Modellen	40
Omkostningsberegninger.....	44
Konklusion	47
Kilder	49
Projektplanlægning	51
Arbejdsdeling	52

Indledning

Markedet for LEGO og andre samlerobjekter har oplevet betydelig vækst i de seneste år. Samtidig er der opstået en stigende interesse blandt samlere for at fremvise deres samlinger på en måde, der både beskytter genstandene og fremhæver deres visuelle kvaliteter. Selvom der findes forskellige former for udstillingskasser og belysningsløsninger på markedet, er de eksisterende produkter ofte enten dyre specialløsninger til professionelle udstillinger eller generelle belysningsprodukter, som ikke er udviklet specifikt til samlerobjekter.

Dette projekt er gennemført i samarbejde med virksomheden Fantastic Bricks, der sælger udstillingsmontre til LEGO og Warhammer udstillinger. Hos Fantastic Bricks er der flere gange blevet efterspurgt mere målrettet og brugervenlig belysningsløsning til udstillingsmontre. Gennem markedsundersøgelser, spørgeskemaer og interviews med LEGO-entusiaster blev der identificeret et ønske om en løsning, som kombinerer diskret design, fleksibilitet og høj funktionalitet. Brugerne efterspørger særligt justerbar belysning, nem installation og et produkt, der ikke tager fokus fra selve udstillingsobjektet. Projektet tager udgangspunkt i denne problemstilling og er set ud fra perspektivet, at gruppen selv er leverandør af denne projektor.

På baggrund af disse undersøgelser blev følgende problemformulering udarbejdet:

Hvordan konstrueres en lille og modulær LED-lyskilde til montre, der minimerer refleksioner i glas og samtidig fremhæver farver og detaljer uden at tage fokus fra udstillinger?

Formålet med projektet er at udvikle et produkt med bevægelige dele, som opfylder både brugerens behov og de tekniske krav, der stilles til et moderne forbrugerprodukt. Projektet omfatter derfor hele udviklingsprocessen fra markedsanalyse og konceptudvikling til konstruktion, materialevalg, fremstillingsmetoder, produktionsplanlægning og økonomiske vurderinger.

Rapporten dokumenterer den systematiske udvikling af produktet og de tekniske beslutninger, der ligger til grund for den endelige løsning. Målet er at skabe et konkurrencedygtigt produkt, der kan bidrage til en forbedret udstillingsoplevelse for LEGO-entusiaster og andre samlere.

Markedsundersøgelse

Formålet med denne markedsundersøgelse er at undersøge potentialet for et produkt bestående af en udstillingskasse med integreret belysning, målrettet samlere og hobbyentusiaster.

Undersøgelsen fokuserer særligt på LEGO-entusiaster, da denne gruppe ofte udstiller deres samlinger i hjemmet.

Da vi har en teori om, at der er behov for en lyskilde til at udstille sine LEGO-kreationer eller andre værdigenstande, har vi baseret markedsundersøgelsen på den deduktive metode. Her har vi både ved brug af kvalitative og kvantitative undersøgelser forsøgt at understøtte vores teori.

Undersøgelsen understøttes af en analyse af eksisterende løsninger på markedet, en undersøgelse af målgruppen gennem interviews og spørgeskema samt en analyse af relevante bolig- og interiørtrends.

Undersøgelsen viser, at markedet for udstillingsbelysning generelt kan opdeles i to segmenter.

Det første segment består af virksomheder, der leverer professionelle og skræddersyede belysningsløsninger til udstillinger, museer og butikker. Eksempler på dette er Copenhagen Lighting Lab¹ og Spotlight A/S². Disse virksomheder udvikler typisk individuelle løsninger til hver udstilling, hvor lysdesign planlægges ud fra udstillingens størrelse, formål og indhold. Denne type løsninger er ofte teknisk avancerede og derfor relativt dyre, hvilket betyder, at de primært henvender sig til professionelle kunder.

Det andet segment består af virksomheder, der sælger standardiserede LED-produkter til private forbrugere. Eksempler på dette er Lampegiganten³ og DetLED⁴. Disse virksomheder tilbyder forskellige typer LED-strips, små spotlights og andre lyskilder, som kan anvendes i reoler eller skabe. Produkterne er dog generelle belysningsløsninger og er ikke specifikt designet til udstilling af samlereobjekter.

Der findes også virksomheder, der producerer vitrineskabe med integreret belysning, eksempelvis Prip Inventar⁵. Samtidig tilbyder IKEA møbler og reoler, hvor der kan tilføjes belysning. Disse løsninger er dog ikke målrettet specifikt mod samlere eller hobbyudstillinger.

På baggrund af undersøgelsen kan der derfor identificeres et muligt hul i markedet. Der findes i dag enten professionelle specialløsninger eller generelle belysningsprodukter, men i mindre grad en samlet løsning, hvor en udstillingskasse kombineres med specialdesignet belysning målrettet samlere.

¹ [Specialister i lys til museer, gallerier & butikker - Udstillingslys.dk](https://www.specialisteri-lys.dk/)

² [Spotlight - eksklusive designerlamper](https://www.spotlight-lights.com/)

³ [Lamper og belysning til dit hjem | Lampegiganten.dk](https://www.lampegiganten.dk/)

⁴ [LED lys | LED belysning til privat & erhverv ⇒ detLED.dk](https://www.detled.dk/)

⁵ [Shop | PRIP Inventar ApS](https://www.pripinventar.dk/)

For at vurdere om der findes en relevant målgruppe til produktet, er LEGO-entusiaster blevet undersøgt som potentiel brugergruppe.

LEGO-markedet er generelt i vækst. The LEGO Group satte rekord i 2024 med en nettoomsætning på 74,3 milliarder kroner. Dette indikerer en fortsat stor interesse for LEGO-produkter globalt.

Der findes samtidig et stort fællesskab af voksne LEGO-fans, også kaldet AFOLs (Adult Fans of LEGO). I Danmark har fællesskabet AFOLs of Denmark omkring 3.500 medlemmer. På sociale medier findes endnu større fællesskaber, hvor Facebook-gruppen "Lego entusiaster Danmark" har over 20.000 medlemmer, mens den internationale gruppe "Lego Showoff" har over 500.000 medlemmer.

Disse fællesskaber bruges ofte til at dele billeder af LEGO-samlinger og udstillingsopsætninger. I flere opslag diskuteres også behovet for bedre udstillingsløsninger. Et eksempel fra Facebook-gruppen "Lego entusiaster Danmark" viser dette behov:

"Så mangler der bare en plexiglas montre der ligger i posten et sted... mon man kan sætte noget lys i?"

Denne type diskussioner indikerer, at der blandt LEGO-samlere findes en interesse for løsninger, der både kan beskytte og fremhæve deres samlinger.

Som en del af markedsundersøgelsen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med 41 respondenter, hvoraf 36 gennemførte undersøgelsen fuldt ud. Dette er langt fra nok til at skabe en valid undersøgelse, men de få der har svaret giver os stadig et indblik i, at der er et behov for produktet.

Undersøgelsen viser, at mange respondenter aktivt udstiller deres LEGO. 37 % angiver, at de både samler og udstiller LEGO, mens 22 % primært udstiller deres modeller.

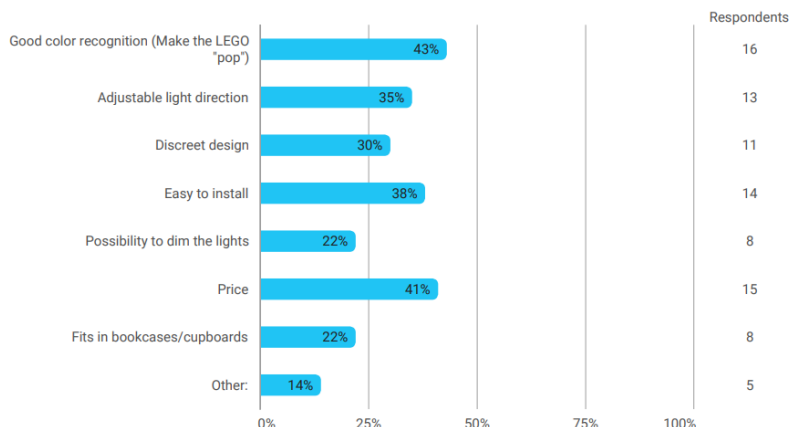
Når respondenterne blev spurgt om, hvor de udstiller deres LEGO, svarede 73 %, at de gør det i en reol eller et skab, mens 15 % anvender en egentlig udstillingsmontre. Dette viser, at mange allerede har et udstillingsområde i hjemmet, men at professionelle udstillingsløsninger stadig er mindre udbredte.

Undersøgelsen viser også, at 85 % af respondenterne ikke anvender belysning til at fremvise deres LEGO. Den mest almindelige årsag er, at respondenterne ikke har tænkt over muligheden eller ikke har fundet en passende løsning.

Der blev også spurgt ind til interessen for et produkt specifikt designet til at belyse LEGO. Resultaterne viser, at 44 % af respondenterne finder idéen interessant eller meget interessant.

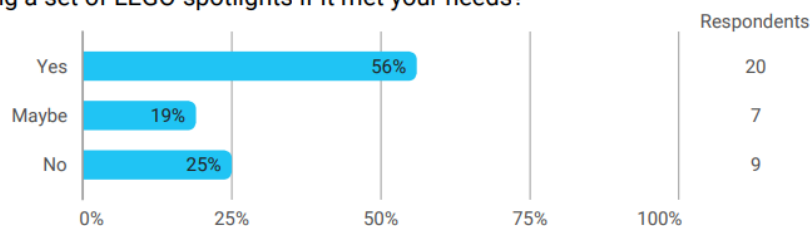
Respondenterne blev også spurgt om, hvilke funktioner der ville være vigtigst i en sådan løsning. De mest efterspurgte funktioner var god farvegengivelse, lav pris, nem installation og justerbar lysretning.

Når det gælder pris, viser undersøgelsen, at de fleste respondenter forventer en relativt lav pris. 27 % ville betale under 100 kr., mens 27 % ville betale mellem 100 og 200 kr. Samtidig angiver 22 %, at prisen afhænger af kvaliteten.



Figur 1 udsnit fra spørgeskemaundersøgelse, se bilag 2

Would you consider buying a set of LEGO-spotlights if it met your needs?



Figur 2 udsnit fra spørgeskemaundersøgelse, se bilag 2

Til sidst blev respondenterne spurgt, om de ville overveje at købe et sæt LEGO-spotlights, hvis produktet opfyldte deres behov. Her svarede 56 % ja, mens 19 % svarede måske. Dette tyder på, at der eksisterer en potentiel efterspørgsel efter produktet.

For at opnå en dybere forståelse af målgruppen blev der gennemført kvalitative interviews med to LEGO-entusiaster.

Interviewene viser, at samlere ofte ønsker at fremvise deres LEGO på en måde, der både beskytter modellerne mod støv og samtidig fremhæver dem visuelt. Respondenterne fremhæver, at belysning kan være en vigtig faktor i at gøre udstillingen mere interessant.

Begge respondenter understreger også, at lyselementer helst skal være diskrete og ikke tage opmærksomheden væk fra selve LEGO-modellen. Samtidig nævnes det, at belysning placeret inde i udstillingskassen ofte vil være mere effektiv end belysning udefra.

Interviewene indikerer også en betalingsvillighed på omkring 200–500 kr. afhængigt af produktets størrelse, kvalitet og funktioner.

For at udvide vores målgruppe har vi også kigget på interiørtrends, hvor udviklingen inden for boligindretning i 2025–2026 viser en tydelig bevægelse mod mere personlige og kuraterede hjem. Ifølge IKEA (2026)⁶ handler boligindretning i stigende grad om at skabe hjem, der afspejler beboernes identitet og værdier.

Dette betyder, at samlerobjekter og personlige genstande i stigende grad får en synlig plads i hjemmet frem for at blive opbevaret skjult. Samtidig fremhæves det, at dekorative elementer og detaljer spiller en vigtig rolle i at skabe et personligt udtryk.

Internationale designkilder peger også på, at belysning i stigende grad opfattes som en integreret del af indretningen. Ifølge Architectural Justice (2026)⁷ kan belysning fungere som et visuelt fokuspunkt, der både skaber stemning og fremhæver bestemte elementer i et rum.

Disse trends understøtter ideen om produkter, der kombinerer udstilling og belysning, da sådanne produkter både kan beskytte samlerobjekter og samtidig fungere som en del af boligens indretning.

Delkonklusion

Den samlede markedsundersøgelse viser, at der eksisterer et muligt marked for en udstillingskasse med integreret belysning målrettet samlere.

Analysen viser, at eksisterende løsninger enten er professionelle og dyre specialløsninger eller generelle belysningsprodukter, der ikke er designet specifikt til udstilling af samlerobjekter.

Samtidig viser både spørgeskemaundersøgelsen og brugerinterviews, at mange LEGO-entusiaster allerede udstiller deres samlinger og oplever et behov for bedre belysningsløsninger.

På baggrund af dette vurderes der at være et potentiale for et produkt, der kombinerer udstillingskasse og belysning i en samlet løsning målrettet hobbyentusiaster.

⁶ <https://www.ikea.com/dk/da/ideas/styles/boligtrends-2026-tendenser-for-aret/>

⁷ <https://www.architecturaljustice.com/2026-interior-design-trends>

Konkurrent analyse

Benchmarking					
					
	DetLED.dk	Lampegiganten.dk	Visutech.dk	Spotlight.dk	Garosa store – amazon.dk
Navn	MADARA ALTRO RING	Zoom LED-spotlight	LED montre wall / Ceiling lamp 1W	Occhio Sento verticale	USB-drevet kunstlys, justerbare mini LED accentlys
Størrelse	14 cm x Ø6 cm	33 cm x Ø2 cm	5 cm x Ø2 cm	Customer choice	4,33 cm x 3,93 cm x 2,75 cm
Pris	72 kr. Pr. Stk.	774 kr. Pr. Stk.	Pr. Orde.	Pr. Orde.	204 kr. Pr. 4 stk.
Justerbar	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Integrerbar	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja
Dæmpbar	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
Diskret	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Kilder: [3-faset GU10 MADARA ALTRO RING - 250V, IP20, 6x10.1x14.1cm, Hvid, Uden lyskilde, Zoom LED-spotlight, sort, 3.000 K, 1 W 350 mA | Lampegiganten.dk](#), [LED mini spots — B2B LED belysning — Visutech](#), [og Spots i lækker kvalitet og bedste lysteknik | Se dem Nu, 4 stk. dæmpbare mini spotlights, USB-drevet kunstlys, justerbare mini LED accentlys, skabsstråle, 5 V, til veranda, vitrin, smykkeskabe, indgangskanaler : Amazon.de: Belysning](#)

På baggrund af benchmarkinganalysen vurderes det, at Garosa Store på Amazon udgør den største konkurrent. Dette skyldes flere centrale faktorer, som adskiller produktet fra de øvrige aktører i analysen.

Garosas produkt er prismæssigt markant lavere end de andre produkter. Hvor f.eks. produktet fra Lampegiganten henvender sig til et mere premium segment grundet en høj pris pr. enhed, hvor Garosa tilbyder et produkt til en langt mere tilgængelig pris. Dette gør produktet attraktivt for hobbyentusiaster, da markedsundersøgelsen viser, at de ønsker en lavere pris.

Derudover er Garosas LED-lys både justerbare og dæmpbare, hvilket er væsentlige funktioner i forhold til udstilling af LEGO og samleobjekter. Disse egenskaber giver brugeren mulighed for at tilpasse belysningen efter behov og skabe den ønskede visuelle effekt. Samtidig er produktet integrerbar, hvilket gør det nemt at anvende i forskellige udstillingsløsninger. Dette gør Garosas LED-lys bedre end de andre produkter, da de enten ikke understøtter eller kun gør i begrænset omfang.

En anden vigtig faktor er produktets størrelse og fleksibilitet. Garosas kompakte og USB-drevne løsning gør det nemt at implementere i mindre udstillingskasser, hvilket er særligt relevant for samlere, der eksempelvis udstiller LEGO-modeller. De øvrige produkter i analysen fremstår enten for store, for specialiserede eller ikke målrettet denne type anvendelse.

Grundet at markedsundersøgelsen viser et behov for prisvenlige og fleksible belysningsløsninger til hobbyentusiaster, fremstår Garosa derfor som den mest direkte konkurrent. Produktet rammer

nemlig målgruppen bedre end de øvrige løsninger, da det kombinerer lav pris, funktionalitet og fleksibilitet, dog uden at være en samlet løsning med integreret udstillingskasse. Dette understøtter samtidig potentialet for at udvikle et nyt produkt, der netop samler disse elementer i én løsning.

Målgruppe og persona

På baggrund af markedsundersøgelsen er der forsøgt at lave en persona baseret på målgruppen - hobbyentusiaster. Jesper repræsenterer den målgruppe som produktet skal testes på. Det giver en bedre forståelse af hvilke krav og ønsker der er til det endelige produkt.



JESPER STEENHOLT

Financial controller

FINANSØKONOM

Arla
Juni 2016 - Nu

MÅL

Skabe et flot og inspirerende display i hjemmet
Gøre sin hobby mere "præsentabel"
Have et system der kan vokse med samlingen
Få en løsning der ser professionel ud uden at være kompleks
"Jeg bruger mange timer på at bygge – så vil jeg også gerne vise det ordentligt frem."

ADFÆRD

Researcher produkter grundigt før køb
Ser YouTube/Reddit for inspiration (setup & display)
Køber kvalitetsprodukter frem for billige løsninger
Opgraderer løbende sit hobby-setup
Dejer sjældent selv, men følger communities aktivt

BEHOV

Vil fremvise sine LEGO-modeller
Har brug for god belysning, der fremhæver detaljer
Ønsker støvfri og organiseret opbevaring
Vil have en løsning der er nem at installere
Ønsker fleksibilitet (kan udvide med flere kasser)

UDFORDRINGER

Dårligt lys gør modeller "flade" og kedelige
DIY-løsninger med LED strips ser rodet ud
Kabler og installation kan være besværligt
Standard vitrineskabe er ikke optimeret til LEGO
Mangler produkter specifikt designet til hobbyudstilling

PROFIL

Jesper er en passioneret hobbyentusiast, der bruger sin fritid på at bygge og samle LEGO samt udstille sine modeller. Han er struktureret, detaljeorienteret og perfektionistisk, både i sit arbejde og i sine hobbyprojekter. For Jesper handler hobbyen ikke kun om at bygge, men også om at præsentere sine kreationer på en flot og professionel måde.

BASIS INFO

39 år
Bor i hus i forstad
Gift med Louise
2 døtre
Stabil indkomst
Har eget hobbyrum / kontor

HOBBYER

LEGO
Løb & mountainbike
DIY projekter i hjemmet
Kvalitetstid med familie

Figur 3 Billede af "Jesper" lavet med hjælp af AI billede generering

Problemformulering

Ud fra markedsundersøgelsen har vi formuleret en problemformulering:

Hvordan konstrueres en lille og modulær LED-lyskilde til montre, der minimerer refleksioner i glas og samtidig fremhæver farver og detaljer uden at tage fokus fra udstillinger?

Produktudvikling

Med problemformulering og markedsundersøgelse på plads, kan produktet udvikles. Her bruges en iterativ design proces. Den iterative proces betyder at designet er blevet opdateret og tilpasset når produktet er blevet testet undervejs i udviklingsprocessen.

Behovsanalyse

For at lave en konklusion på dataindsamlingen, konkurrentanalysen og persona'en, er der udviklet et skema over de vigtigste ting at tage videre i processen. Formålet med en behovsanalyse er at undersøge brugernes reelle krav og ønsker, så de kan oversættes til konkrete tekniske specifikationer. Tingene er her sat op i behov og mulig løsning, for at lave en overgang til funktionsanalysen og produktionsstrategien.

Problem	Behov	Mulig løsning
Lysene kan ikke tilpasses de enkelte projekter.	Behov for at kunne indstille lys efter specifikke projekter.	Lysene skal kunne gøres mere og mindre kraftige og skal kunne bevæges i alle retninger.
De nuværende løsninger er ikke diskrete nok.	Lysene skal ikke tage opmærksomheden fra samlerobjekterne.	Skal inkorporeres i designet, så man ser dem mindst muligt.
Nuværende løsninger er for dyre.	Behov for en billig løsning, der kan justeres efter enkelte projekter.	Må maks koste 100-200 kr. Skal produceres i billige men gode materialer og et justerbart design.

Funktionsanalyse og PDS

Med problemformuleringen fastlagt, kan funktionsanalysen af lyskilden påbegyndes. Data fra markedsanalysen identificerer de nødvendige krav og funktioner, som lyskilden skal opfylde. Dette danner grundlag for det første skema, hvor produktets funktioner defineres, mens det andet skema præsenterer PDS hvor kravene bliver specifikke med målbare parametre.

Funktionsanalyse:

Funktionsanalysen beskriver produktets overordnede funktion samt de vigtigste krav til dets delsystemer. Formålet er at sikre, at projektøren kan oplyse og fremhæve genstande i en montre,

samtidig med at den er fleksibel og brugervenlig. Analysen opstiller en række mål til projektøren såsom at den indeholder justering af projektørens hoved og lys, placering i montren samt mulighed for udskiftning af LED, så produktet opfylder både funktionelle og praktiske behov.

Hovedfunktion	Funktionsmål og grænse
Skal kunne lyse genstande op inde i en montre.	Fremhæve farver og detaljer i udstillingen.
Subfunktioner	Funktionsmål og grænse
Hovedet skal kunne justeres.	Kugleleddet skal tillade, at lampen kan vippe op til 45° fra neutral position i alle retninger fremad.
Lyset skal kunne justeres.	Spredningsvinkelen skal være justerbar mellem 20° og 60°.
Skal kunne flyttes inde i kassen.	Skal kunne sidde i alle kanter af kassen.
LED'en skal kunne skiftes.	Skal kunne skilles ad, så man kan skifte til en anden farve osv.

PDS:

PDS-analysen danner grundlaget for den videre produktudvikling ved at omsætte brugerbehov og projektmål til konkrete krav og kriterier. Produktet skal have justerbar strålevinkel, være kompakt, let og diskret samt kunne tåle temperaturer op til 80 °C. Installationen skal være enkel, med skjulte ledninger og mulighed for modulær opbygning. Der ønskes desuden justerbar farvetemperatur og en vægt på maksimalt 5 gram. Produktet skal produceres til en lav pris uden at gå på kompromis med kvaliteten, med en ønsket salgspris på 200-250 kr. Samtidig skal lampen overholde gældende lovkrav, herunder CE-mærkning, WEEE-direktivet og produktsikkerhed.

PDS	Beskrivelse	Krav	Ønske
Funktionalitet/ydeevne	Performance	Lyset skal kunne justeres i strålevinklen mellem 9-50 grader	Lysstyrken skal kunne skifte fra 2700-4900 K
	Vægt	Skinnen skal kunne holde til at have flere lamper på.	Lampen må max veje 5 g.
	Størrelse	Under 4 cm lang og under 1,5 cm bred	Under 3 cm lang og under 1 cm bred
	Installation	Ledningerne skal være så usynlige som muligt, den skal være nem at installere og skal være modulær	Skal kunne monteres uden værktøj
	Æstetik	Skal være så diskret som muligt	Under 4 cm lang og under 1,5 cm bred
	Materiale	Skal kunne tåle op til 80 grader og kunne bruges til elektronik.	Skal være så diskret som muligt
Marked	Kostpris	Så billig som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten	Mellem 200 og 250 kr.
	Lovgivning/CE mærkning	Skal overholde alle lovkrav for LED lys	CE mærket, WEEE-direktivet, Produktsikkerhed

Idégenerering

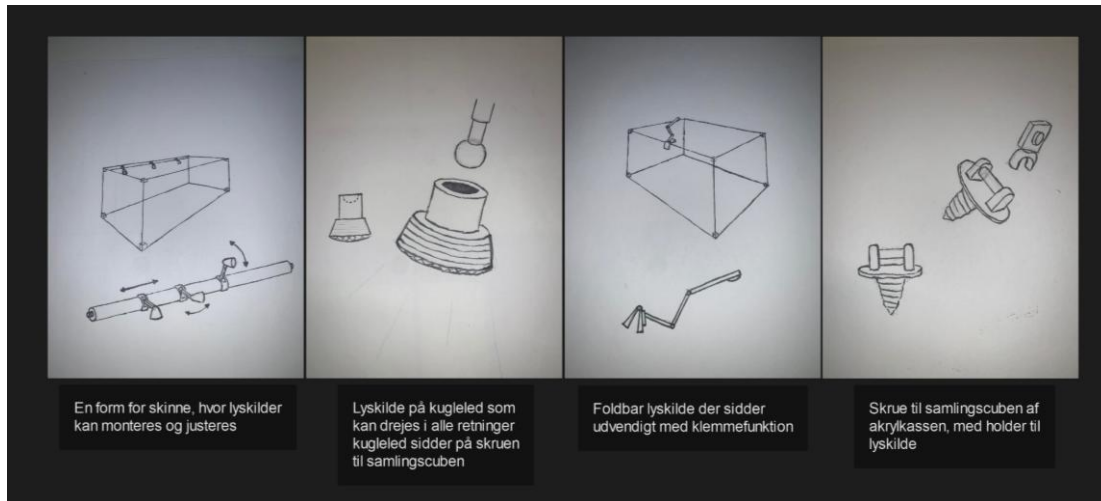


Figur 4 Udarbejdet med stock images fra Pinterest

For at starte idégenereringsprocessen har vi udarbejdet et moodboard, som hjælper med at skabe forståelse for de situationer og omgivelser, hvor lyset skal anvendes.

Moodboardet giver et bedre grundlag for at udvikle idéer ved at visualisere produktets funktion og anvendelsesmuligheder. Samtidig fungerer det som en inspirationskilde, der hjælper med at definere designretning, lysvirkning og de stemninger, produktet skal kunne skabe i udstillingsmiljøer.

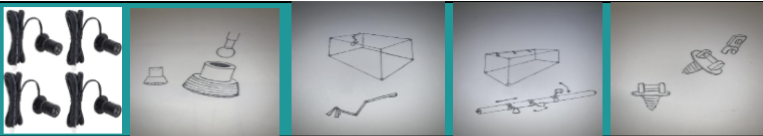
Med inspiration fra moodboardet og markedsundersøgelsen, er der lavet disse 4 idéer. Ideerne er blevet udvalgt gennem en række forskellige metoder, som Pass It On øvelsen/Brainwriting, fysiske skitser og brianstorming.



Konceptvalg

På baggrund af markedsundersøgelsen, behovsanalysen og idégenereringen blev der udviklet fire forskellige koncepter til den modulære LED-lyskilde. For at sikre et objektivt og velbegrundet konceptvalg blev der anvendt en kombination af Pugh's Chart, Digital Logic Method og en vægtet beslutningsmatrix.

Først blev de fire koncepter sammenlignet ved hjælp af en Pugh's Chart, hvor lamperne fra Garosa Store på Amazon blev anvendt som referencekoncept. Koncepterne blev vurderet ud fra de kriterier, der var identificeret gennem funktionsanalysen og PDS'en.

PUGHS CHART					
Kriterier	Ref	I	II	III	IV
Brugervenlighed	0	0	+	0	+
Holdbarhed	0	0	0	-	0
Pris	0	0	+	+	+
Størrelse	0	0	+	-	0
Bærdygtighed	0	0	0	0	0
Installation/montering	0	0	+	0	+
Modulær	0	0	+	+	-
Æstetik	0	0	0	-	0
Styring	0	0	0	0	0
Positive	0	5	2	4	4
Neutral	9	4	4	5	2
Negative	0	0	-3	0	-3
Score	0	5	-1	4	1
Continue with concept?		YES	NO	YES	YES

Konceptvalg visualiseret og prototyper

Som en del af udviklingsprocessen blev der fremstillet to fysiske mockup-modeller med det formål at visualisere og afprøve de grundlæggende bevægelsesprincipper i konceptet.

Den første model blev udviklet for at demonstrere skinnesystemet og vise, hvordan projektørerne kan bevæges frem og tilbage langs skinnen inde i montren.



Den anden model fokuserede på projektøren og dens justeringsmuligheder. Her blev der fremstillet en mockup med kugleled, som gjorde det muligt at demonstrere projektørens bevægelighed og orientering. Derudover blev der indarbejdet en justerbar front, inspireret af fokuseringsmekanismen på en lommelygte, for at illustrere muligheden for at justere lysudfaldet.



Mockup-modellerne blev anvendt til at visualisere konceptets centrale funktioner og gav et bedre grundlag for den videre udvikling af konceptet.

På baggrund af erfaringerne fra mockup-modellerne blev der udarbejdet en detaljeret 3D-model af konceptet. Modellen blev konstrueret i SolidWorks og efterfølgende visualiseret i Blender for at skabe et mere realistisk billede af den færdige løsning.

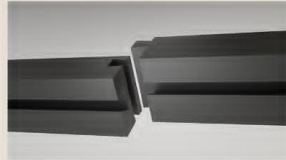
Visualiseringerne illustrerer systemets centrale komponenter, herunder skinnekonstruktionen, samlingsmetoden, den justerbare projektør samt integrationen i en montre. Formålet med visualiseringerne er at give et tydeligere billede af konceptet og demonstrere, hvordan de

forskellige komponenter samles og fungerer i den færdige løsning. Samtidig danner renderingerne grundlag for den videre konstruktion, detaljering og evaluering af konceptet.

Lyssystem til montre



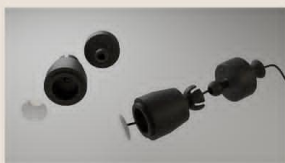
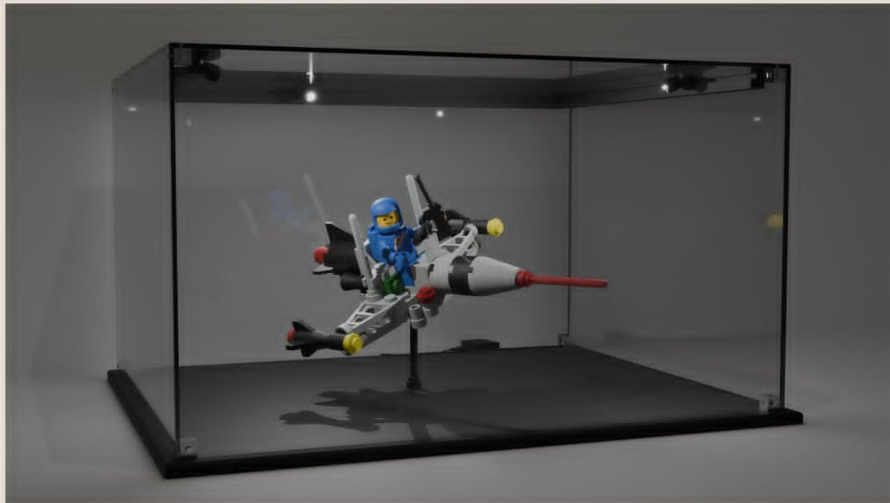
Skinnen sættes fast i hjørnet på aluminiumterningen der skrues fast på akrylpladen.



Til de større akrylkasser skal der bruges længere skinner. De sættes sammen med en konisk kilesamling.



Lampen sidder på et kugleled, så den kan dreje i forskellige retninger.



Lampen består af et led der kan køre i skinnen, med et kugleled foran. Lampehovedet der kan justeres frem og tilbage og en linse. Med hul igennem til LED ledningen.



Her ses lampens bageste led, som passer i skinnen. Således kan lampen justeres i begge retninger af skinnen.



Lamperne får strøm fra en batteriboks til USB kabel. Så fra USB kablet til et samlemodul og herefter til lamperne.

3D-printede prototyper

Efter færdiggørelsen af CAD-modellerne blev der fremstillet 3D-printede prototyper baseret på de udviklede modeller i SolidWorks. Det var oprindeligt hensigten at fremstille prototyperne i deres faktiske størrelse, men de små dimensioner viste sig at være udfordrende for de tilgængelige 3D-printere. For at opnå en printbar prototyper blev modellerne derfor opskaleret med 50 %.



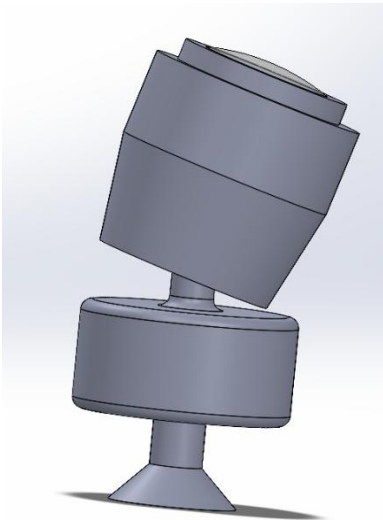
Figur 5 Billede af første 3d print test

De 3D-printede prototyper gjorde det muligt at undersøge konstruktionen i større detaljegrad. Her kunne monteringen af skinnen på montrens hjørneblokke i aluminium vurderes, ligesom føringen af LED-ledningen gennem systemet kunne afprøves. Dette omfattede både ledningens placering i skinnen og dens videre føring gennem projektørens komponenter.

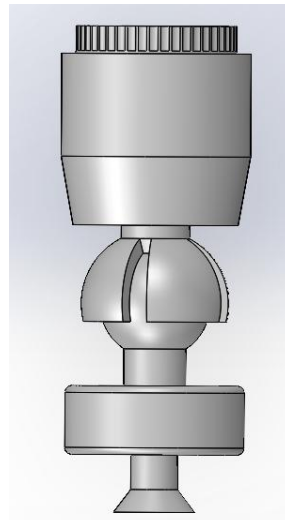


Figur 6 Billede af endelig lysskinne med projektør

Under fremstillingen blev det desuden nødvendigt at videreudvikle kugleledskonstruktionen. Den oprindelige konstruktion var designet med henblik på fremstilling ved sprøjtestøbning og vurderes at kunne fungere tilfredsstillende i den endelige produktion. Ved fremstilling af prototypen ved hjælp af 3D-print opstod der imidlertid udfordringer som følge af printerens tolerancer og de små komponentdimensioner. For at opnå en funktionsdygtig prototype blev konstruktionen derfor ændret til en snap-fit kuglesokkel. Denne ændring gjorde det muligt at samle komponenterne og demonstrere den ønskede bevægelighed, uden at det ændrede på det grundlæggende konstruktionsprincip for den endelige produktionsversion.



Figur 5.1 Billede fra solidworks, før test



Figur 7.2 Billede fra solidworks, endeligt design

Prototyperne har bidraget til at verificere de valgte konstruktionsprincipper og har samtidig givet et bedre grundlag for den videre konstruktion og udvikling af produktet.

HMI

Projekttøren med skinne er designet til udstillingsbrug, men overlader meget af betjeningen til brugerens forhåndsviden. Produktet bygger på genkendelige mekanismer: klikssystem, USB-stik, fysisk skydeknap til tænd/sluk. Det gør den grundlæggende betjening umiddelbart forståelig for de fleste.

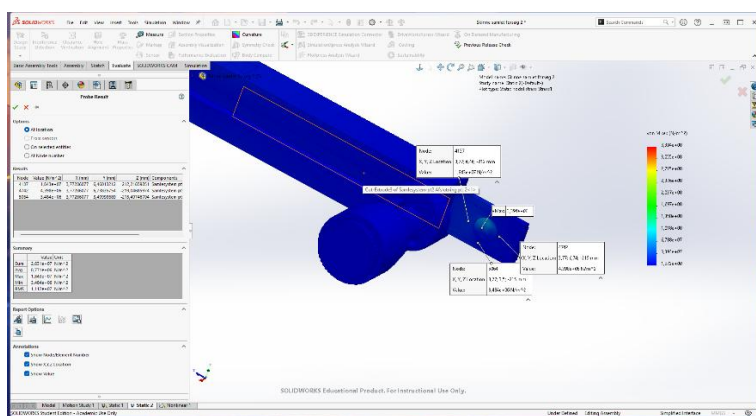
Kriterie	Beskrivelse	Eksempel	Analyse af spotlight med skinne
Funktion	Hvad er produktets formål?	• Hvordan skal produktet anvendes og i hvilken situation?	Produktet er designet til at oplyse objekter i en udstillingskasse og er designt til også at kunne bruges i andre konstellationer så som et vitrineskab.
Kommunikation/betjening	Er produktet intuitivt/logisk/selvforklarende?	• Kræver produktet et forhåndskendskab hos brugeren? • Kan det bruges forkert? (Poka-Yoke) • Placering af knapper • Nye eller kendte funktioner • Signalerer produktet sin tilstand? (tændt/slukket/batteristatus etc.)	Det er formodet at brugeren er bekendt med klikssystem og har brugt en lampe før. Vores skinner er designet således, at de kun passer sammen med én del. Dog ville man godt kunne vende den omvendt. Men den store rille i designet burde indikere hvilken vej, den skal vende. Lampen kan justeres både i vinklen ved at tage fat i den og dreje den i kuglelejet, men også i lysvinklen ved at dreje på den yderste ring. For at gøre det så nemt for forbrugeren som muligt, vil der være en videobruksanvisning, som man kan tilgå via en QR kode. Det er meningen, at man ikke skal indstille produktet efter man har gjort det første gang, medmindre man vil udstille noget nyt. Det eneste man skal kunne komme til er batteriboksen. Ledningen bliver tilsluttet batteriboksen ved at sætte dem i et samlemodul. Dette ligner små stikkontakter, så det er formodet at brugeren har set noget lignende før. Herefter bliver de sat i via et USB stik. Selve boksen har fået en tænd/sluk knap, som virker ved at skubbe den ene eller anden vej. Batteriet viser ikke når de er ved at være tomme, men det vil give sig selv, når man ikke længere kan tænde for lyset.
Ergonomi	Hvor brugervenligt er designet?	• Proportioner/afstande • Standarder/arbejdstilsynet • Tilpasningsmuligheder	Skinnen i standard pakken kan justeres fra 20,6 til 23,6 cm. Man kan også vælge at fjerne midterstykket på 9,6 cm eller tilføje ekstra, hvis den skal være længere. På den måde kan skinnen altså tilpasses det projekt den enkelte bruger skal bruge det til. Skinne er 10 cm bred. Lyset er 3,54 mm lang og 1,38 mm i diameter. Da vores lyskilde bliver drevet af lav spænding ved 6V DC via 4 AAA batterier er høj sikkerhed for brugeren.

Dog er produktet ikke helt selv forklarende. Skinne kan monteres omvendt, men formgivningen forventes at indikere den korrekte retning. Justering af lyset sker via LED'en med et kugleled til

vinkel og en drejelig ring til lysbredde – begge er taktile og umiddelbart opdagelige. Der gives ingen visuel eller auditiv feedback ved lav batteristand; brugeren først opdager det, når lyset ikke længere kan tændes. Det kan opleves som en mangel i brugergrænsefladen.

For at kompensere for produktets mindre åbenlyse detaljer (f.eks. samling af skinne-elementer eller korrekt montering) skal der medfølge en videovejledning via QR-kode. Set fra et HMI-perspektiv er produktet brugbart for en erfaren bruger, men det er ikke fuldt poka-yoke-sikret, og batteristatus kunne med fordel være tydeliggjort. Til gengæld er den lave spænding (6V DC) med til at gøre produktet sikkert og fejltolerant i daglig brug.

Styrkeberegning



Figur 8 styrkeberegning lavet i Solidworks, se bilag 5

Ved den stive fastholdelse omkring skruehullet viser modellen en maksimal von Mises-spænding på $3,9 \times 10^8$ Pa (svarende til 390 MPa). Denne høje værdi forekommer kun i et enkelt punkt i modellen. Årsagen er, at vi i beregningerne har forenklet virkeligheden: Vi har antaget en helt stiv understøtning (Fixed fixture) og et helt skarpt hjørne ved skruehullet. I virkeligheden er der altid en lille afrunding, og understøtningen er aldrig 100 % stiv. Denne forenkling skaber en spændingssingularitet – en kunstigt høj spænding, som ikke findes i den fysiske virkelighed.

For at finde en værdi, der svarer til den virkelige belastning, har vi målt spændingen ca. 1 mm væk fra singularitetspunktet. Her viser modellen 4,4 MPa ($4,4 \times 10^6$ Pa). Det er en ganske lille spænding sammenlignet med de 390 MPa ved singulariteten.

Vi stoler på denne værdi, som ifølge Saint-Venants princip, er at lokale forstyrrelser (som vores singularitet) aftager meget hurtigt, når man bevæger sig blot en lille afstand væk. Allerede 1 mm fra singulariteten er spændingen derfor repræsentativ for den bærende del af konstruktionen omkring skruehullet.

Svalehalesamlingens flanker 'vinger' 1,8mm ud

Punkt F3 ligger halvvejs på flanken 0,9mm. Der er 2,1mm op til at være vandret med F2

F3 ligger midt på noten 3mm til hver side.

$$3 - 0,9 = 2,1mm$$

$$2^2 + 2,1^2 = 8,41^2 \sqrt{8,41} = 2,9mm$$

$$L2 = 2,9mm$$

$$\Sigma M = F1 * L1 - F2 * L2 + F3 * 0 = 0$$

$$\Sigma M = 100N * 96mm - F2 * 2,9mm + F3 * 0 = 0$$

$$100N * 96mm - F2 * 2,9mm + F2 * 2,9mm = F2 * 2,9mm$$

$$\frac{9600N * mm}{2,9mm} = F2 * \frac{2,9mm}{2,9mm}$$

$$F2 = \frac{9600N * mm}{2,9mm} = 3310,3N$$

$$F2 = 3310,3N$$

$$\Sigma Fy = F1 - F2 + F3 = 0$$

$$\Sigma Fy = 100N - 3310,3N + F3 = 0$$

$$100N - 100N - 3310,3N + 3310,3N + F3 = 3310,3N - 100N$$

$$F3y = 3210,3N$$

I et symmetrisk system med en central trækraft vil den lodrette last fordele sig ligeligt på de to flanker

$$\frac{3210,3N}{2} = 1605,15N \text{ Pr. Flanke}$$

Svalehalens vandret udfladning er 1,8mm og en dybde på 4mm

$$\frac{\text{Vandret afstand}}{\text{Lodret afstand}} = \frac{1,8}{4} = 0,45$$

$$\text{Som er Tan} = \frac{\text{Modstående katete}}{\text{hosliggende katete}}$$

$$F_{3x} = 0,45 * 1605,15N = 722,3N$$

F3's normalkraft

$$F_{x3}^2 + F_{y3}^2 = F_{\text{normal}} \rightarrow 722,3^2 + 1605,15^2 = 3098223,8 \rightarrow \sqrt{3098223,8} = 1760,2N$$

$$F_{\text{normal}} = 1760,2N \text{ pr. Flanke}$$

$$\Sigma F_x = 722,3N - 722,3N = 0$$

$$\text{Areal af flanke} = S_1 = \text{Bredde} * \text{Tykkelse} = 4,39mm * 10mm = 43,9mm^2$$

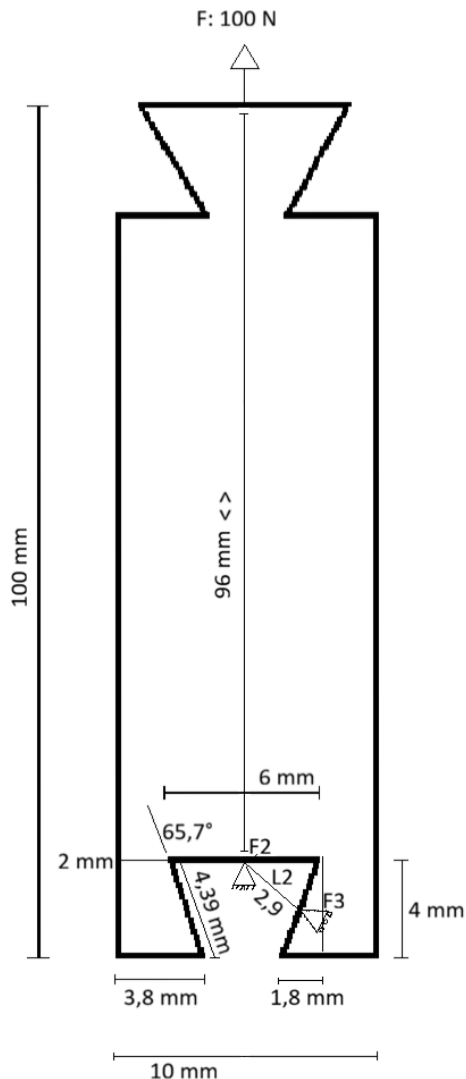
$$\sigma_1 = \frac{F_{\text{normal}}}{s_1} = \frac{1760,2N}{0,0000439m^2} = 40095671,9Pa = \frac{40095671,9Pa}{10^6} = 40,1MPa$$

Ved en trækraft på 100N opstår der en trykspænding på ca. 40 MPa vinkelret på hver af svalehalernes skrå flanker.

$$\text{Areal af not ved punkt } F_2 = s_2 = 6mm * 10mm = 60mm^2$$

$$\sigma_2 = \frac{F_2}{s_2} = \frac{3310,3N}{60mm^2} = 55,2 N/mm^2 = 55, MPa$$

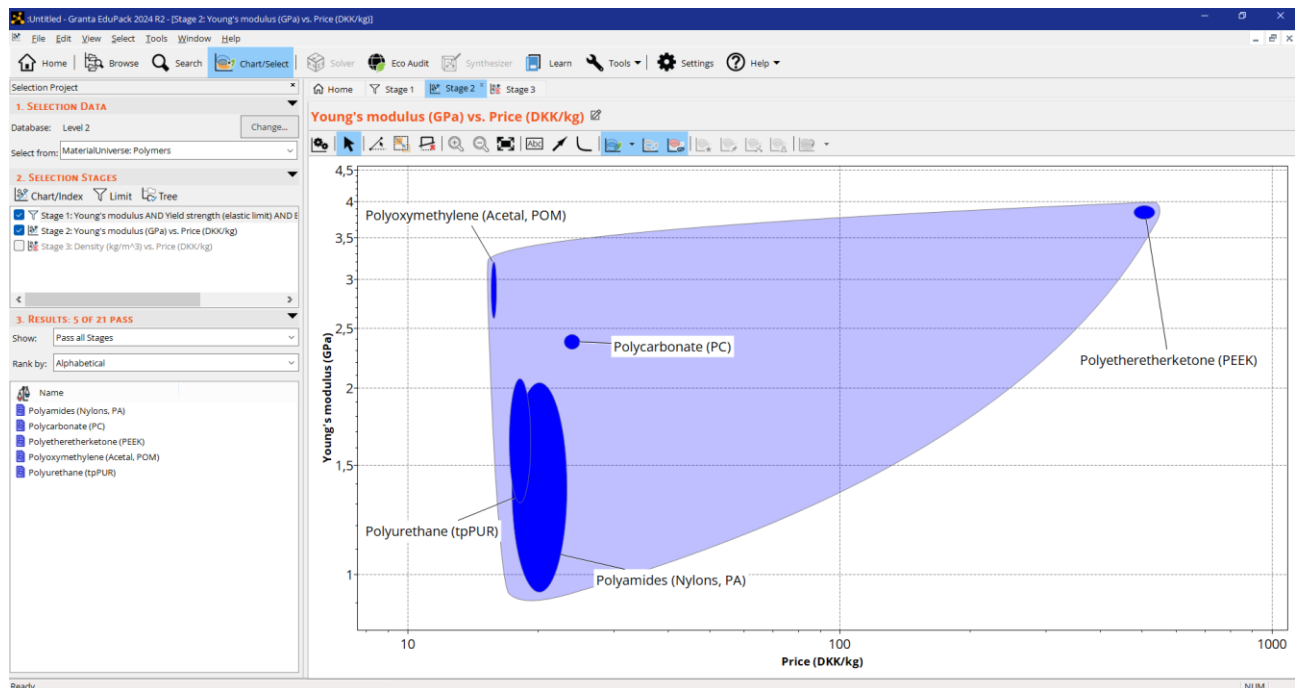
Ved en trækraft på 100N opstår der en trykspænding på 55,2 MPa i bunden af noten som er antaget fasthold i udregningerne



En kombination af et free body diagram udført i hånden (med en påtvunget kraft på 100 N) og en FEA-simulering viser, at svalehalessamlingen i POM har en sikkerhedsfaktor på mindst 1,4 (POM's minimum Yield strength 57,2) i et worst case. I FEA-simulering, hvor kun egenvægten virker, optræder en maksimal tøjning på $3,46 \times 10^{-3}$ ⁸. Med et E-modul for POM på ca. 2800 MPa (E-modul for POM på $\approx 2800 \text{ MPa}$. $2800 \text{ MPa} * 0,003461 \approx 9,7 \text{ MPa}$) svarer dette til en spænding på ca. 9,7 MPa. Det medfører en sikkerhedsfaktor på ca. 6.

⁸ Udsnit fra bilag 5 - Tøjning Samling af skinne

Materialevalg



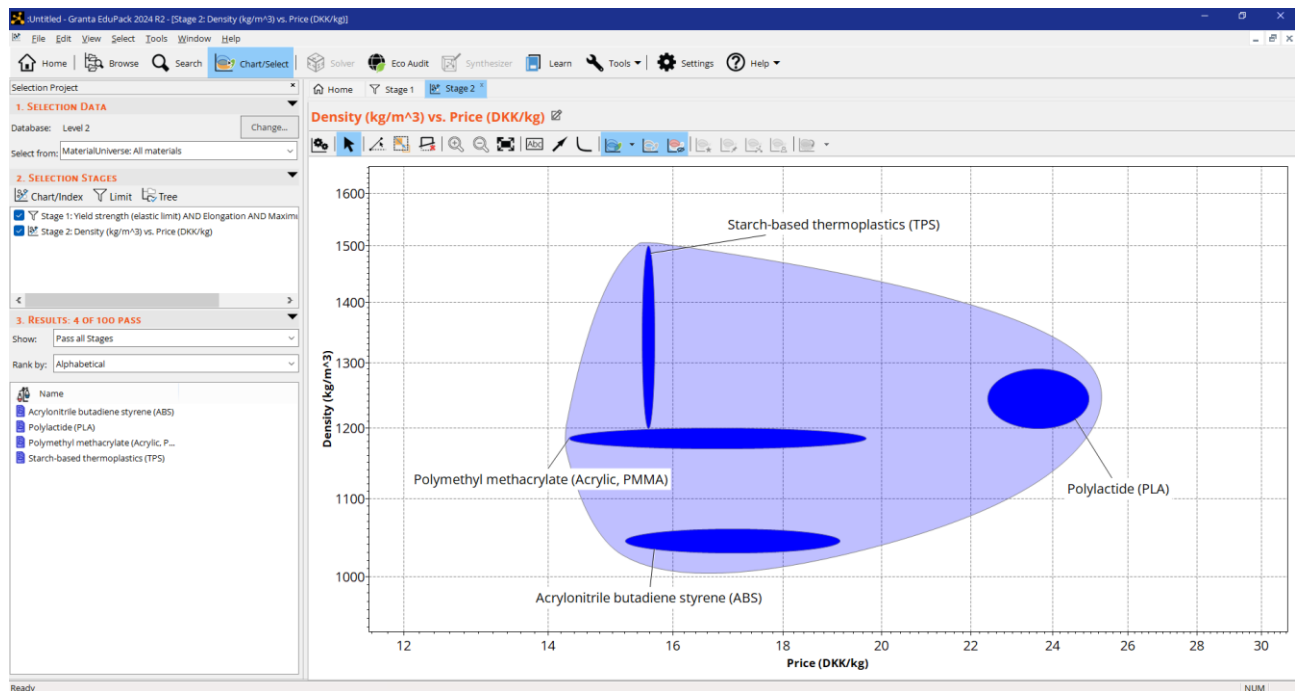
Figur 9 Skærbillede taget fra Granta EduPack

Materialevalget er foretaget i Granta EduPack ved hjælp af Ashby-metoden. Designkravene er fastsat ud fra samlingens funktion som en glidende, bærende skinne:

Ashby's metode	Trin 1 - Krav	Trin 2 - Fravalg	Trin 3 - Rangement
	1. Youngs modul > 2 Gpa - Så skinnen ikke bøjer	Se billedet fra Granta for oversigt over materialer	1. POM (polyoxymethylen/acetal)
	2. Flydespændning > 36 Mpa - Forhindrer deformation		2. Polyurethane (tpPUR)
	3. Brudforlængelse > 20% - Så samlingerne ikke får et sprødt brud		3. Polyamides (Nylons, PA)
	4. Vickers-hårdhed > 17 HV - Sikrer tilstrækkelig slidstyrke		4. Polycarbonate (PC)
	5. Pris: så billigt som muligt		5. Polyetheretherketon (PEEK)

Trin 4 for Ashbys metode er kontrol, så efter screening og vurdering af bearbejdelighed og omkostninger fremstår POM (polyoxymethylen/acetal) som det bedste valg. POM opfylder alle krav med god margin og har derudover gode friktionsegenskaber og formstabilitet, hvilket er ideelt i en glidende svalehaalesamling.

Samme metode er blevet brugt for at foretage et valg af materialer til projektøren.

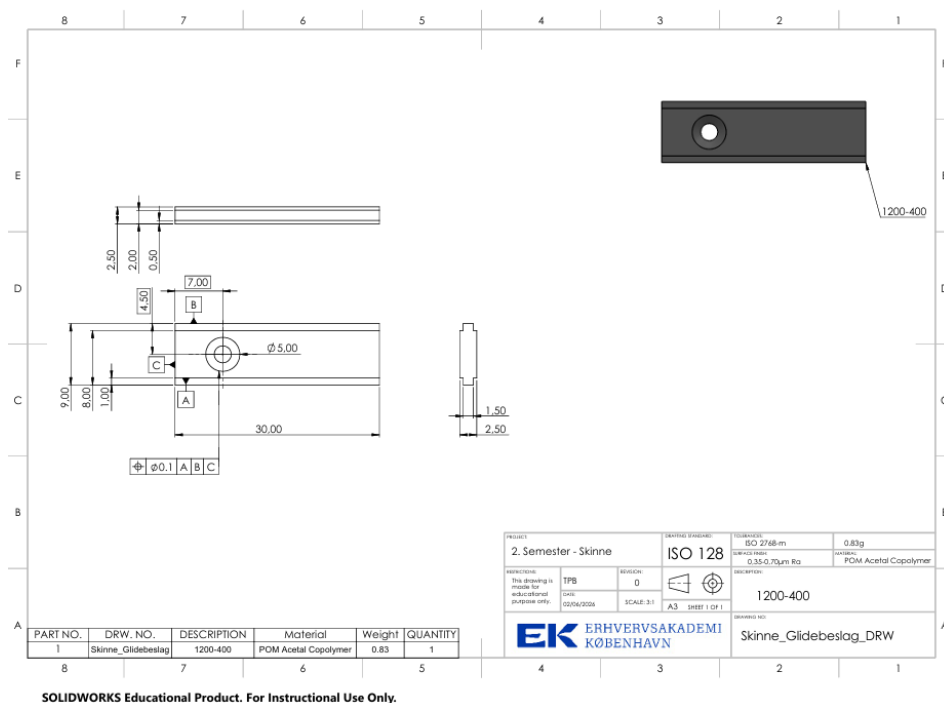


Figur 10 Skærbillede taget fra Granta EduPack

Ashby's metode	Trin 1 - Krav	Trin 2 - Fravalg	Trin 3 - Rangering
	1. Flydespænding > 16 MPa – sikrer, at huset ikke deformeres permanent	Se billedet fra Granta for oversigt over materialer	1. Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
	2. Brudforlængelse < 5 % – prioriterer stivhed og dimensionsstabilitet.		2. Polymethyl methacrylate (Acrylic, PMMA)
	3. Maksimal driftstemperatur 50–65 °C Materialet må ikke blødgøre eller krybe i dette interval.		3. Starch-based thermoplastics (TPS)
	4. Pris: så billigt som muligt		4. Polylactide (PLA)

Efter screening er ABS (Akrylonitril-butadien-styren) det bedste valg. ABS opfylder alle krav, har god stivhed, lav vægt og fremragende sprøjtestøbeegenskaber, hvilket gør det omkostningseffektivt til et serieproduceret hus.

Tolerancevalg



Figur 11 Teknisk tegning, se bilag 3

Som overordnet tolerancegrundlag anvendes ISO 2768-m (middel toleranceniveau) for lineære og vinkelmæssige mål, hvor intet andet er angivet. For specifikke funktionskrav eller montagekritiske dimensioner er der på tegningen "Skinne_Glidebeslag _DRW" anført strengere tolerancer direkte ved de pågældende mål, disse er sat med GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing).

Fremstillingsprocesser

Sprøjtestøbning af skinne (POM)

Skinnen fremstilles i materialet POM (polyoxymethylen) på grund af dets høje stivhed, lave friktion og gode dimensionsstabilitet. Skinnens design inkluderer klikfunktioner og skruehuse, hvilket stiller særlige krav til sprøjtestøbeprocessen.

POM-granulat opvarmes til smeltepunkt (ca. 190-210°C) og injiceres under højt tryk i et stålværktøj. Klikfunktionerne kræver præcise udformninger i værktøjet for at sikre korrekt indgreb, mens skruehusene støbes med indstøbte gevind eller som rå huller. Efter afkøling fjernes emnet fra værktøjet.

Sprøjttestøbning af projektør (ABS)

Projektørhuset fremstilles i ABS, som giver god slagstyrke og overfladekvalitet. ABS sprøjttestøbes ved en smeltetemperatur på 200-260°C. Materialets lave krympning gør det velegnet til projektørens geometri, der kan indeholde sadelflader til linse og monteringsfod.

Pneumatisk presning af linse (PC)

Linsen fremstilles af polycarbonat (PC) ved en pneumatisk presseproces. Processen foregår som følger:

- En præcis skåret PC-plade eller PC-granulat opvarmes til plasticeringstemperatur (ca. 160-180°C).
- Det opvarmede materiale placeres i en form mellem en matrice og et stempel.
- En pneumatisk cylinder aktiveres og presser stemplet mod materialet med en kontrolleret kraft og hastighed. Trykket styres via trykluft, hvilket giver en jævn og blid presning, der er skånsom mod linsens optiske overflader.
- Under trykket afkøles linsen, så den bevarer sin krumning og tykkelse. Herefter fjernes den færdige linse.
- Den pneumatiske presning sikrer en ensartet trykfordeling, hvilket er afgørende for at undgå optiske fejl
- Efter sprøjttestøbning vil både skinne (POM) og projektør (ABS) have en tynd grat (flash). For at fjerne grat på en effektiv og skånsom måde anvendes kryogen afgratning.

Processen foregår ved, at emnerne nedsænkes i flydende nitrogen eller placeres i et kryogent kammer, hvor temperaturen sænkes til typisk -196°C. Ved denne lave temperatur bliver materialerne (POM og ABS) sprøde, mens graten – som er tyndere – bliver endnu mere skør. Herefter roteres emnerne i en tromle, der tilføres kryogene medier (f.eks. plastkugler eller polycarbonatpartikler), som mekanisk slår den skøre grat af uden at beskadige emnets kerne. Fordelene ved kryogen afgratning er:

- Ingen mekanisk deformation: Klikfunktioner og skruehuse i POM-skinne bevarer deres præcision.
- Høj kapacitet: Mange emner kan behandles samtidigt.
- Ensartet resultat: Også grat i svært tilgængelige områder (f.eks. inde i skruehuse eller omkring klikfunktioner) fjernes effektivt.
- Efter den kryogene proces opvarmes emnerne til stuetemperatur og blæses rene for eventuelle rester.

Automation og elektronik

Lyssystem til montre

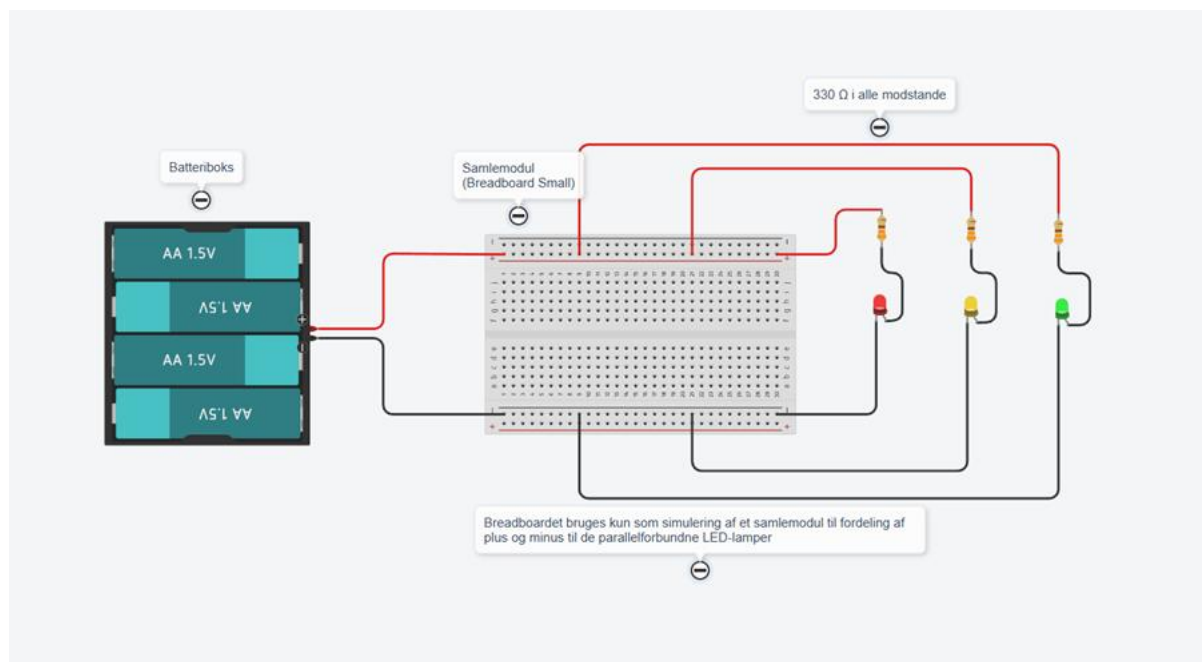
I projektet er der udviklet et simpelt LED-belysningssystem til en montre. Systemet er lavet som et lavspændingssystem, så det både er sikkert at arbejde med og har et lavt energiforbrug.

Belysningen drives af en batteriboks med 4 AAA-batterier, som samlet giver cirka 6 V.

Systemet består af LED'er, ledninger, modstande, en afbryder og et samlemodul, som i dette tilfælde er lavet i Tinkercad ved hjælp af et breadboard. Når afbryderen tændes, løber strømmen fra batteriboksen gennem kredsløbet og videre til LED'erne, som herefter lyser.

LED'erne er parallelforbundet. Det betyder, at alle LED'er får samme spænding, og at de kan fungere uafhængigt af hinanden. Hvis en LED stopper med at virke, vil de andre stadig lyse. Parallelkoblingen gør derfor systemet mere driftssikkert.

Kredsløb lavet i Tinkercad



Figur 12 Skærbillede fra TinkerCad

Der er anvendt præmonterede LED-ledninger leveret af ekstern leverandør. Da LED-enhederne allerede er klargjort til brug, er det sandsynligt, at den nødvendige strømbegrænsning er integreret i LED-modulet eller ledningssættet. Der er derfor ikke monteret separate modstande i den fysiske prototype.

Modstandene bruges til at begrænse strømmen, så LED'erne ikke bliver overbelastet. Beregningen af modstandene er lavet ud fra Ohms lov:

$$= \frac{U_{\text{forsyning}} - U_{\text{LED}}}{I}$$

Ved indsættelse af værdier fås:

$$R = \frac{6V - 3V}{0,01A}$$

Resultatet bliver:

$$R = 300 \Omega$$

Der er valgt 330 Ω modstande, da det er en standardværdi, som samtidig giver lidt ekstra sikkerhed og reducerer strømforbruget.

LED-teknologi er valgt, fordi LED'er bruger meget lidt energi og samtidig har lang levetid. Derudover udvikler de kun begrænset varme, hvilket gør dem velegnede til mindre installationer som en montre.

For at få et overblik over energiforbruget i systemet kan effekten beregnes ud fra spænding og strømstyrke:

Effekten i systemet kan beregnes ud fra spænding og strømstyrke:

$$P = U \cdot I$$

Ved indsættelse af værdier fås:

$$P = 6V \cdot 0,01A$$

Resultatet bliver:

$$P = 0,06W$$

Da både spænding og strøm er lave, er energiforbruget også begrænset. Det giver længere batterilevetid og gør løsningen mere energieffektiv.

Systemet indeholder en simpel form for automation, da LED'erne styres direkte via en afbryder. Når afbryderen er ON, tilføres der strøm til kredsløbet, og LED'erne tænder. Når afbryderen er OFF, afbrydes strømmen, og lyset slukker. Systemet arbejder derfor med et simpelt input og output-princip.

Hvis et lignende produkt skulle produceres industrielt, ville flere dele af produktionen kunne automatiseres. Det kunne for eksempel være automatisk lodning, robotmontering af komponenter eller elektronisk test af kredsløbet efter samling. Automatisering ville gøre produktionen hurtigere og mere ensartet samt reducere risikoen for fejl.

Projektet viser grundlæggende principper inden for elektronik og automation gennem opbygningen af et simpelt, men funktionelt LED-system med lavt energiforbrug og stabil drift.

Opstart af virksomhed

Ved færdiggørelsen af produktudviklingen skal der tages en beslutning om hvordan produktet skal fremstilles. Her opstilles to scenarier: I scenarie 1 laver vi alle komponenter selv og i scenarie 2 får vi lavet alt eksternt.

Begge scenarier følger den samme planlægning, som vist på billedet nedenfor, med de vigtigste milepæle fra fase 1 til fase 4. I scenarie 1 er fase 3 mere omfattende, mens fase 3 i scenarie 2 også omfatter søgning efter egnede producenter som en del af produktionsopsætningen. De røde felter markeret med "rød" er de mest kritiske områder, hvor uforudsete udfordringer kan forsinke projektet, f.eks. hvis prototypeudviklingen kræver flere testforløb end planlagt i Gantt-diagrammet.

Gantt kort		Vigtige milepæle:													
Projekt planlægning		27/03/2026: Koncept færdigt 01/09/2026: Første salg													
Projektets startdato:		26-01-2026		22/06/2026: Prototype færdig											
Projektets slutdato:		01-09-2026		14/08/2026: Produktionen klar											
	Kritiske aktiviteter: Hvis de bliver forsinket, bliver hele projektet forsinket.	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14
Fase 1: Planlægning															
Idéudvikling															
Markedsanalyse															
SWOT-analyse															
Budget og finansiering															
Fase 2: Produktudvikling															
Skitser															
Materialevalg															
Prototypeudvikling	***														
Test og forbedringer															
Fase 3: Produktion															
Indkøb af maskiner	***														
Opsætning af produktion															
Produktion af første batch															
Kvalitetstest	***														
Fase 4: Salg og marketing															
Branding og logo															
Sociale medier															
Webshop															
Markedsføring															
Lancering															

Figur 13 Udsnit fra Excelark 1. Projektplanlægning+SWOT, se bilag 4

SWOT og risikovurdering

For at vurdere hvilke af de 2 scenarier der bedst kan betale sig, laves der en SWOT-analyse og risikovurdering.

SWOT (Egen produktion)			
Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
- Lavere produktpris sammenlignet med eksisterende løsninger på markedet. - Justérbart skinsystem, som kan tilpasses mange forskellige udstillingsopsætninger. - Tæt integration mellem udvikling og produktion giver hurtigere prototypeforløb, færre fejl og stærkere kvalitetssikring. - Kortere kommunikationsveje og hurtigere beslutningsprocesser, da udvikling og produktion foregår internt. - Dansk design og produktion skaber høj troværdighed og appellerer til kunder, der værger kvalitet og lokal produktion. - Større kontrol over produktionsprocesser, materialevalg og slutkvalitet. - Hurtigere mulighed for at implementere produktforbedringer og kundefeedback.	- Højere lønomkostninger i Danmark sammenlignet med mange andre produktionslande. - Dyre produktions- og lagerfaciliteter samt høje drifts-, energi- og vedligeholdelsesomkostninger. - Dansk lovgivning og overenskomster kan reducere fleksibiliteten og øge omkostningsniveauet. - Risiko for forsyningsproblemer ved mangel på materialer eller komponenter. - Sårbarhed ved sygdom eller fravær. - Store opstartsudgifter til maskiner, værktøj og produktionsudstyr. - Økonomisk risiko ved lav efterspørgsel, da faste omkostninger fortsætter uanset salgsniveau.	- Kort afstand til kunder i EU giver hurtigere levering og lettere eksport. - Mulighed for at tiltrække kvalificeret europæisk arbejdskraft ved vækst. - Høj fleksibilitet ved produktændringer, da udvikling, salg og produktion er tæt forbundet. - Stigende efterspørgsel efter lokalt producerede kvalitetsprodukter. - Mulighed for bæredygtig branding gennem kortere transportafstande og lokal produktion. - Potentielt stærkere samarbejde med danske og europæiske forhandlere.	- Stigende priser på materialer og energi kan presse økonomien. - Produktionsstop ved maskinbrud eller tekniske fejl. - Risiko for kopiprodukter, hvor designet efterlignes og sælges billigere. - Udfordringer på arbejdsmarkedet såsom strejker, mangel på arbejdskraft eller lav tilgængelighed af kvalificerede medarbejdere. - Arbejdsskader kan føre til sygefravær, reduceret kapacitet og øgede omkostninger. - Ophør af lejemål eller stigende husleje kan medføre dyre flytninger og produktionsstop. - Faldende efterspørgsel eller øget konkurrence kan reducere salget. - Teknologisk udvikling kan gøre eksisterende produktionsudstyr forældet. - Øgede miljø- og lovkrav kan skabe ekstra investeringer og administrative byrder.

Figur 14 Udsnit fra Excelark 1. Projektplanlægning+SWOT, se bilag 4

Gruppe 5

Bevægelige dele

Samarbejde mellem Fantastic bricks og EK

SWOT (Uddelegering af produktion)			
Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
- Ingen behov for store produktionsfaciliteter – kun mindre lagerkapacitet. - Ingen lønudgifter til produktionsmedarbejdere. - Lavere opstartsudgifter, da der ikke skal investeres i maskiner og produktionsudstyr. - Lavere økonomisk risiko ved opstart. - Justerbart skinesystem, som passer til mange forskellige LEGO-udstillinger. - Ingen direkte omkostninger ved maskinnedbryd eller sygdom blandt produktionspersonale. - Mulighed for lavere produktionsomkostninger og konkurrencedygtige priser.	“Made in China”-produktion kan reducere troværdighed og oplevet kvalitet hos nogle kunder. - Stor afstand til produktionen kan give længere leveringstid og langsommere produktudvikling. - Kommunikation med producenten kræver tæt koordinering for at undgå fejl og kvalitetsproblemer. - Lang transporttid og kompleks logistik øger risikoen for forsinkelser og fejl. - Begrænset kontrol over produktion, arbejdsforhold og kvalitetsstandarder. - SVærere at reagere hurtigt på ændringer eller kundefeedback. - Risiko for minimumsordrer, som kan binde kapital i lager.	- Nem mulighed for at stoppe produktionen eller ændre produktstrategi, hvis efterspørgslen ændrer sig. - Teamet kan fokusere mere på produktudvikling, branding og salg. - Nem skalering af produktionen uden investering i flere maskiner eller faciliteter. - Mulighed for at skifte leverandør ved bedre pris eller kvalitet. - Adgang til specialiserede producenter med stor erfaring. - Mulighed for højere profit ved store produktionsvolumener.	- Risiko for kopiprodukter eller at producenten selv videresælger designet billigere. - Risiko for utilstrækkelig kvalitet eller manglende overholdelse af aftaler. - Leveringsforsinkelser på grund af transportproblemer, told eller globale kriser. - Stigende fragtpreiser og toldsatser kan gøre produktet dyrere. - Valutakursændringer kan påvirke indkøbspriser. - Afhængighed af én eller få producenter kan skabe stor sårbarhed. - Geopolitiske konflikter eller handelsrestriktioner kan påvirke importen. - Risiko for dårligere bæredygtighedsprofil og negativ kundereaktion på udenlandsk produktion. - Kommunikationsproblemer og kulturelle forskelle kan skabe misforståelser. - Risiko for tab af immaterielle rettigheder og manglende patentsikring. - Producenten kan prioritere større kunder højere, hvilket kan give længere leveringstider. - Manglende mulighed for hurtig kvalitetskontrol kan føre til reklamationer og utilfredse kunder.

Figur 15 Udsnit fra Excelark 1. Projektplanlægning+SWOT, se bilag 4

På baggrund af SWOT-analyserne fremstår ”egen produktion” som den løsning, der giver størst kontrol over kvalitet, produktudvikling og levering. Den tætte integration mellem udvikling og produktion gør det lettere at tilpasse produktet, reagere hurtigt på ændringer og opbygge et stærkt kvalitetsbrand. Til gengæld kræver denne løsning store investeringer og medfører højere faste omkostninger samt større driftsansvar.

Uddelegering af produktion giver derimod lavere opstartsomkostninger og mindre økonomisk risiko, da der ikke er behov for egne produktionsfaciliteter eller produktionsmedarbejdere. Løsningen giver også mulighed for at udnytte producentens erfaring og stordriftsfordele. Ulempen er mindre kontrol over kvalitet, leveringstider og produktionsprocesser samt en større afhængighed af eksterne samarbejdspartnere. En potentiel svaghed er ”made in china” stemplet da der er et socialt stigma som køber kan forbinde med dårlig kvalitet.

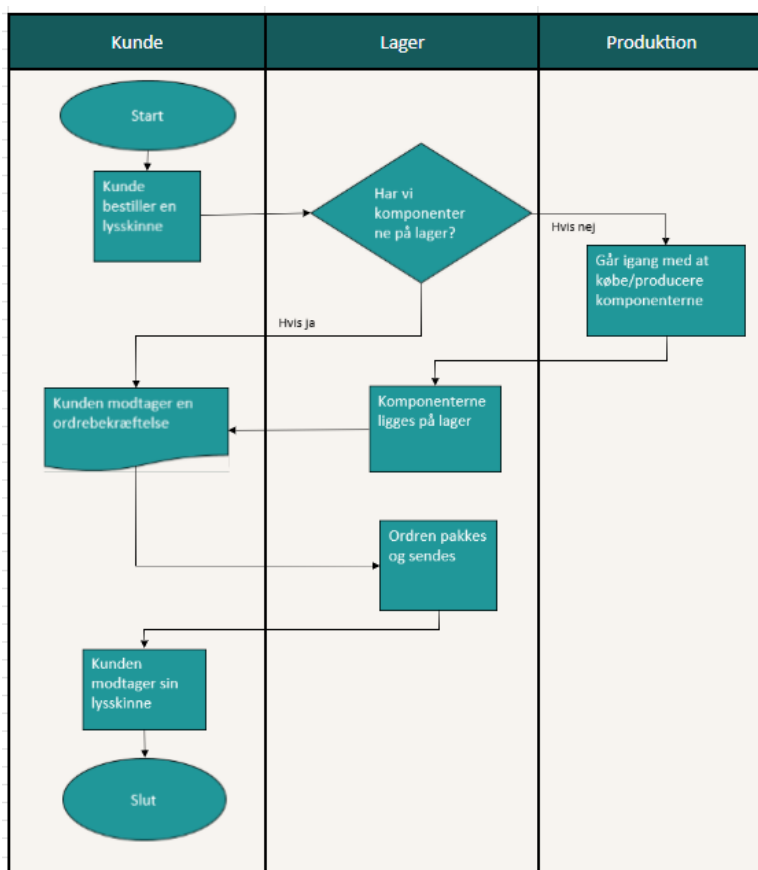
Risikovurdering ved egen produktion					
Risiko	Konsekvens	Sandsynlighed	Konsekvens	S * k	Risikoniveau
Maskinnedbryd	Produktionsstop og forsinkede leveringer	Mellem (3)	Høj (5)	15	Høj
Sygdom blandt medarbejdere	Manglende bemanding og lavere produktion	Høj (5)	Mellem-høj (4)	20	Høj
Stigende materialepriser	Højere produktionsomkostninger og lavere profit	Høj (5)	Mellem-høj (4)	20	Høj
Fejlproduktion	Spild af materialer og ekstra omkostninger	Mellem (3)	Mellem (3)	9	Mellem
Forsyningsproblemer	Manglende komponenter kan stoppe produktionen	Mellem (3)	Høj (5)	15	Høj
Brand eller vandskade i produktionen	Ødelagt udstyr og længerevarende driftsstop	Lav (1)	Høj (5)	5	Mellem
Lav efterspørgsel	Lagerophobning og økonomisk tab	Mellem (3)	Høj (5)	15	Høj
Konkurrenter med billigere produkter	Pres på pris og markedsandel	Høj (5)	Høj (5)	25	Alvorlig
Arbejdsskader	Sygefravær og potentielle erstatningsomkostninger	Lav-mellem (2)	Mellem-Høj (4)	8	Mellem
Huslejestigninger eller tab af lokaler	Dyre flytninger og produktionsforstyrrelser	Mellem (3)	Høj (5)	15	Høj
Lovgivningsændringer	Ekstra krav til produktion og sikkerhed	Lav (1)	Mellem (3)	3	Lav
Risikovurdering ved uddelegeret produktion					
Risiko	Konsekvens	Sandsynlighed	Konsekvens	S * k	Risikoniveau
Dårlig produktkvalitet fra producent	Utilfredse kunder og flere reklamationer	Mellem-høj (4)	Høj (5)	20	Høj
Kommunikationsfejl med producent	Forkerte produkter eller forsinkelser	Høj (5)	Mellem (3)	15	Høj
Lange leveringstider	Utilfredse kunder og tabt salg	Høj (5)	Mellem-høj (4)	20	Høj
Transportproblemer	Forsinkede leverancer og ekstra omkostninger	Mellem (3)	Mellem (3)	9	Mellem
Producent kopiere designet	Tab af unikhed og øget konkurrence	Mellem (3)	Høj (5)	15	Høj
Told og stigende fragtpreiser	Højere samlede omkostninger	Høj (5)	Mellem-høj (4)	20	Høj
Afhængighed af én producent	Stor sårbarhed hvis samarbejdet stopper	Høj (5)	Høj (5)	25	Høj
Geopolitiske konflikter	Problemer med import eller produktion	Lav-mellem (2)	Høj (5)	10	Mellem
Valutakursændringer	Uforudsigelige indkøbspriser	Mellem (3)	Mellem (3)	9	Mellem
Producent prioriterer større kunder	Længere produktionsstid	Mellem-høj (4)	Mellem (3)	12	Mellem
Dårlige arbejdsforhold hos producent	Negativ omtale og svækket brand	Mellem (3)	Mellem-høj (4)	12	Mellem
Minimumsordre fra producent	Risiko for for stort lager	Høj (5)	Mellem (3)	15	Høj
Datatab eller læk af designfiler	Risiko for kopiprodukter	Mellem (3)	Høj (5)	15	Høj

Figur 16 Udsnit fra Excelark 1. Projektplanlægning+SWOT, se bilag 4

På baggrund af SWOT-analyserne er der udarbejdet en risikovurdering for de to produktionsscenarier. Vurderingen viser, at selvom flere af risiciene ved egen produktion vurderes som høje, er de primært interne og dermed lettere at kontrollere. Dette giver virksomheden bedre muligheder for hurtigt at reagere og iværksætte korrigerende handlinger, hvis udfordringer opstår.

Ved uddelegering af produktionen er flere af risiciene knyttet til eksterne samarbejdspartnere. Selvom nogle af disse risici vurderes som mindre alvorlige, kan de være vanskeligere at håndtere, da virksomheden har begrænset kontrol over beslutningsprocesser og handlinger hos producenten.

Det kan derfor konkluderes, at egen produktion samlet set giver de bedste muligheder for effektiv risikohåndtering og for at beskytte både virksomhedens økonomi og omdømme, selvom den umiddelbare risikoprofil er højere.



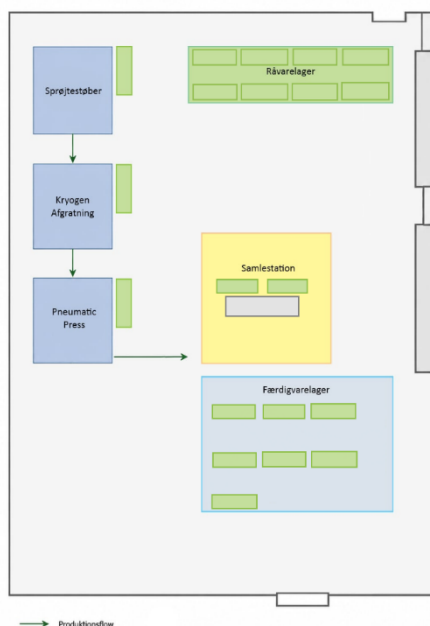
Til sidst i forberedelserne laves et Flowchart for at se hvad kundens vej fra ordre til modtaget bestilling. Når kunden bestiller så skal lager bekræfte om varen er på lager, hvis alle komponenter er på lager, modtager kunden sin ordrebekræftelse, og ordren pakkes. Hvis ikke komponenterne er på lager skal der bestilles og produceres komponenter, før kunden vil modtage sin ordrebekræftelse.

Når ordren er bekræftet så vil varerne blive pakket og sendt ud til kunden. Dette betyder at virksomheden producerer til lager, men pakker og sender pr. ordre.

Figur 17 Udsnit fra Excelark 1.

Produktionsplanlægning, optimering

Med henblik på at sikre en stabil og omkostningseffektiv fremstilling af den modulære LED-belysningsløsning til Fantastic Bricks, er der udarbejdet en struktureret produktionsplanlægning for værkstedet. Formålet med dette afsnit er at kortlægge den nuværende kapacitetsudnyttelse, finde eventuelle årsager til spildtid samt præsentere konkrete forbedringer, der kan sikre den nødvendige forsyningssikkerhed uden at binde unødigt kapital i lageret. Der tages udgangspunkt i maskinerne vi har brugt i vores produktion:



Figur 18 Billede fra Wittmann-group.com, link i kilder

Figur 19 Udsnit fra Excelark 8. Faciliteter og Layout, se bilag 4

Maskine ID	Maskinnavn	Producent	Model #	Serienummer	Placering	Funktion
M-001	Sprøjtestøber	Wittmann	MicroPower 15t	####	Værksted 1	Plaststøbning
M-002	Kryogen afgratning	Ulai Enterprise	CNB30	####	Værksted 1	Afgratning
M-003	Pneumatic press	SENTO	RPC-PD-3T	####	Værksted 1	Udstansning

Figur 20 Udsnit fra Excelark 6. Maskinliste og vedligehold, se bilag 4

Metodisk tages der udgangspunkt i LEAN-principperne med et specifikt fokus på produktionens flaskehals: Sprøjtestøbmaskinen M-001 (Wittmann MicroPower 15t). Produktionsflowet analyseres indledningsvist gennem en OEE-analyse for at se, om tabet af kapacitet ligger inden for tilgængelighed, ydeevne eller kvalitet. På baggrund af resultaterne fra OEE-analysen anvendes efterfølgende en SMED-analyse som et konkret værktøj til at reducere maskinens omstillingstider og derved optimere produktionsøkonomien.

Kapacitetsanalyse via OEE (Overall Equipment Effectiveness)

For at kvantificere produktionsanlæggets kapacitet og identificere forbedringspotentialer er der gennemført en OEE-analyse af sprøjtestøbmaskinen M-001 (Wittmann MicroPower 15t).

Maskinen er udpeget som produktionens flaskehals og har derfor afgørende betydning for det samlede output af både skinner og projektører.

OEE-værdien beregnes på baggrund af de tre faktorer Tilgængelighed, Ydeevne og Kvalitet. Analysen anvendes til at identificere, hvor kapacitet går tabt, og danner grundlag for de efterfølgende optimeringstiltag.

$$OEE = \text{Tilgængelighed} \times \text{Ydeevne} \times \text{Kvalitet}$$

Maskinens produktionsdata er blevet logget over et sammenhængende døgn (24 timer) for at kortlægge den reelle praksis. Datagrundlaget viser et markant gab mellem den teoretiske maskinkapacitet og det realiserede output. Det samlede kapacitetstab samt de registrerede årsager til spildtid fremgår af nedenstående figur:

OEE (For flaskehalsen)		
Tid til rådighed	24	
		Omstilling Pause Nedbrud
Produktionstid	13,66	10,34
Mulige antal emner	9.562	
		Ventetid Ting driller Nedsat hastighed
Reelt produceret	5.366	
Antal godkendte emner	5.266	Kasseret pga. fejl
Tilgængelighed=	0,57	0,57%
Performance=	0,56	0,56%
Kvalitet	0,98	0,98%
OEE		31,35

Figur 21 Udsnit fra excelark 9. produktionsplan, se bilag 4

Analyse og beregning af procesfaktorerne

For at finde maskinens reelle tilgængelighed tages der udgangspunkt i de 24 tilgængelige timer, hvor den reelle produktionstid er opgjort til 13,66 timer. De resterende 10,34 timer mistes til planlagte stop og værktøjsskift, hvilket giver en tilgængelighedsgrad på 56,92%. Dette tidstab på 43,08% repræsenterer den største kapacitetsmæssige udfordring i produktionen. Tabet hænger primært sammen med, at maskinen holdes immobil under klargøring, montering og opvarmning af støbeformene – herunder specifikt støbeform nr. 1.6.

I de 13,66 timer, hvor maskinen reelt er i drift, er det teoretiske produktionspotentiale beregnet til 9.562 emner baseret på en cyklustid på 700 emner i timen. Da det faktiske output under kørslen stopper ved 5.366 emner, lander ydeevnen på 56,12%. Dette svarer til et hastighedstab på 43,88% under selve driftstiden. I operatørloggen underbygges dette tab af observationer som "*Nedsat hastighed*", "*Ting driller*" og "*Ventetid*", hvilket indikerer hyppige mikrostop og en uregelmæssig materialefødnings.

Fra de 5.366 producerede emner skal der videre fratrækkes kasserede emner fra opstarten samt den indlagte kvalitetstest af den første støbning, som er sat til at tage 15 minutter. Under antagelse af en standardiseret spildprocent på 3% til opstartsproblemer og afgratning, fastsættes kvalitetssatsen til 97,00%.

Delkonklusion på maskinudnyttelsen

Når de tre faktorer sammenholdes, opnås sprøjtestøberens samlede effektivitetsniveau via en multiplikation af procenterne, hvilket resulterer i en samlet OEE-værdi på 30,98%. Dette dokumenterer, at under en tredjedel af maskinens fulde kapacitet udnyttes til værdiskabende arbejde, hvilket ligger væsentligt under den internationale LEAN-målsætning for *World Class Manufacturing*, som foreskriver 85%.

Da tilgængelighedstabene alene beslaglægger over 10 timer af døgnets kapacitet på grund af uoptimerede stop, er det nødvendigt med en målrettet LEAN-indsats mod maskinens omstillingsprocesser. For at frigøre den tabte tid og reducere stoptiden under værktøjsskift, er der i det næste afsnit udarbejdet en SMED-analyse.

SMED-analyse

Beskrivelse af milepæl	Produktion i time	Batch størrelse	Minutter
Påfyld ABS plast på maskine			10 min
Opvarm ABS plast			35 min
Klargør støbeform nr. 1.1			10 min
Monter støbeform nr. 1.1			60 min
Kvalitets test af første støbning			15 min
Støb batch	700/t	5 stk	60 min
Klargør støbeform nr. 1.2			10 min
Monter støbeform nr. 1.2			60 min
Kvalitets test af første støbning			15 min
Støb batch	700/t	5 stk	60 min
Klargør støbeform nr. 1.3			10 min
Monter støbeform nr. 1.3			60 min
Kvalitets test af første støbning			15 min
Støb batch	700/t	5 stk	60 min
Afgratning af batch	2250/t	150 stk	4 min
Pneumatisk presse af linser	1500/t	25 stk	1 min

Figur 22 Udsnit fra excelark 9. produktionsplan, se bilag 4

For at reducere omstillingstiden mellem forskellige støbeforme på sprøjtestøbmaskinen (Wittmann MicroPower 15T) er der gennemført en SMED-analyse (Single-Minute Exchange of Die). Målet er at reducere omstillingstiden fra de nuværende 85 minutter uden større investeringer i nye systemer.

Nuværende vs. optimeret proces

AKTIVITET	FØR (MIN)	EFTER SMED (MIN)	ÆNDRING
KLARGØR STØBEFORM	10 (intern)	0 (ekstern)	Gøres mens maskinen kører
MONTERE STØBEFORM	60	15	Hurtigspænder, skabelon
KVALITETSTEST	15	8	Reduceret testplan
TOTAL OMSTILLINGSTID	85	23	73% Reduktion

Følgende aktiviteter flyttes til ekstern tid (udføres mens maskinen kører): hent ny form fra lager, klargør ny form (rens, smøring, efterspænding), forbered vand- og luftslanger (mærkning, hurtigkoblinger), forbered kvalitetstestudstyr samt ekstern opvarmning af formen. Investeringen i en simpel formvarmeenhed udgør ca. 30.000 kr., og øvrige værktøjer (hurtigkoblinger, standardnøgler, skabeloner) koster yderligere ca. 5.000 kr. – samlet investering 35.000 kr.

Cost-benefit-analyse – Før SMED (nuværende design)

10 omstillinger pr. uge, 46 arbejdsuger pr. år $\rightarrow 10 * 46 = 460$ omstiller pr. år

Maskinens timepris: 172 kr.

2 operatører, månedsløn 35.000 kr. $\rightarrow$ timepris: $\frac{35.000}{160 \text{ timer}} = 219 \text{ Kr/time}$

Samlet peratørtimepris: $2 * 219 = 438 \text{ Kr/time}$

Toral timepris, maskine + 2 operatører: $172 + 438 = 610 \text{ Kr/time}$

Omstillingstid før SMED: 85 minutter = 1,417 time pr, omstilling

Omkostning pr. omstilling: $1,417 \text{ timer} * 610 \text{ kr/time} = 864$

Årlig omkostning før SMED: $10 \text{ omstillinger/uge} * 46 \text{ uger} * 864 \text{ kr} = 397440 \text{ kr.}$

Cost-benefit-analyse – Efter SMED

10 omstillinger pr. uge, 46 arbejdsuger pr. år $\rightarrow 10 * 46 = 460$ omstiller pr. år

Maskinens timepris: 172 kr.

2 operatører, månedsløn 35.000 kr. $\rightarrow$ timepris: $\frac{35.000}{160 \text{ timer}} = 219 \text{ Kr/time}$

Samlet peratørtimepris: $2 * 219 = 438 \text{ Kr/time}$

Toral timepris, maskine + 2 operatører: $172 + 438 = 610 \text{ Kr/time}$

Omstillingstid efter SMED: 23 minutter = 0,383 time pr, omstilling

Omkostning pr. omstilling: $0,383 \text{ timer} * 610 \text{ kr/time} = 234$

Årlig omkostning efter SMED: $10 \text{ omstillinger/uge} * 46 \text{ uger} * 234 \text{ kr} = 107.640 \text{ kr.}$

Invistering i hurtigkoblinger, værktøj og ekstern varmeanhed: 35.000 kr

Årlig besparelse (Før SMED – efter SMED): $397.440 - 107.640 = 289.800 \text{ kr}$

Tilbagebetalingstid: $\frac{35.000}{289.800} * 12 \approx 1,45 \text{ måned}$

Delkonklusion

Efter implementering af SMED reduceres de årlige omkostninger fra 397.440 kr. til 107.640 kr., hvilket giver en årlig besparelse på 289.800 kr. Investeringen på 35.000 kr. tilbagebetales på under 1,5 måned, hvilket gør løsningen økonomisk meget attraktiv.

Resultaterne viser, at en stor del af omstillingstiden kan flyttes fra intern til ekstern tid ved hjælp af bedre planlægning, standardisering af arbejdsprocesser og investering i simple hjælpemidler som hurtigkoblinger, skabeloner og ekstern formopvarmning. Den samlede omstillingstid reduceres fra 85 minutter til 23 minutter, svarende til en reduktion på 73 %.

Ud over de direkte økonomiske gevinster vil den kortere omstillingstid øge maskinernes tilgængelighed og produktionskapacitet, hvilket giver virksomheden større fleksibilitet til at håndtere mindre seriestørrelser og skiftende kundeordrer. Analysen viser derfor, at implementering af SMED både er en økonomisk rentabel investering og et effektivt værktøj til at forbedre virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne.

5S Modellen

5S-princip	Anvendelse i projektet
1. Sortér	Fjernelse af gamle eller defekte komponenter. Opbevaring af reserveværktøj i et centralt lager frem for ved arbejdsstationen. Kun de nødvendige materialer til den aktuelle produktion skal være tilgængelige ved maskinen eller samlebordet. Overskydende skruer, LED og linser opbevares i lagerområdet i stedet for på arbejdsbordet.
2. Systematisér	Ved hver arbejdsstation etableres faste pladser til alle relevante komponenter. Beholdere, hylde og reel system mærkes tydeligt med navn eller farvekoder, så medarbejderen hurtigt kan identificere den korrekte komponent. Arbejdsstationerne indrettes ens, så en medarbejder uden problemer kan arbejde ved forskellige stationer uden at skulle lære en ny opbygning.
3. Rengør	Produktionen involverer plastmaterialer og UV-lim, hvilket betyder, at arbejdspladsen løbende bliver beskidt. Der indføres derfor faste rengøringsrutiner: Arbejdsbordet rengøres ved dagens afslutning. Limrester fjernes løbende. Maskiner kontrolleres for plastrester. Værktøj rengøres og placeres tilbage på deres faste plads. Affald sorteres i de korrekte beholdere. Rengøring fungerer samtidig som en inspektion, hvor fejl eller slid på maskiner opdages tidligt.
4. Standardisér	Der udarbejdes en standardiseret arbejdsinstruktion, som hænger ved hver maskine og ligger ved alle samlebord. Instruksen beskriver trin for trin, hvordan produktet skal fremstilles. 1. Hent skinnen. 2. Kontroller emnet for fejl. 3. Monter LED. 4. Monter linse. 5. Påfør den korrekte mængde UV-lim. 6. Saml projektøren. 7. Foretag kvalitetskontrol. 8. Læg produktet i færdigvarekassen. Instruktionen kan suppleres med billeder eller illustrationer, så processen er let at følge for både nye og erfarne medarbejdere. Derudover kan der anvendes en simpel tjekliste, hvor operatøren markerer, at alle kritiske trin er gennemført.
5. Selvdisciplin	For at 5S bliver en permanent del af virksomheden, skal principperne fastholdes gennem daglige rutiner. Det kan ske ved oplæring af alle medarbejdere i 5S, hvor der inddrages en ugentlig kontrolrunde af arbejdsstationerne. Her bruges en simpel 5S-tjekliste med punkter som: Er arbejdspladsen ryddelig? Er værktøj placeret korrekt? Er arbejdsinstruktionen til stede? Er arbejdsområdet rengjort? Samt at spørge efter løbende forbedringsforslag fra medarbejderne.

1. Sortér

Ved at fjerne unødvendige materialer og komponenter skabes en mere overskuelig arbejdsplads, hvilket reducerer søgetid, mindsker risikoen for at anvende forkerte komponenter og bidrager til færre produktionsfejl.

2. Systematisér

Faste placeringer og tydelig mærkning reducerer unødige bevægelser, gør montagen hurtigere, mindsker risikoen for fejlpluk og sikrer en mere ensartet produktion.

3. Rengør

Regelmæssig rengøring forbedrer produktkvaliteten, reducerer driftsstop, forlænger levetiden på værktøj og maskiner samt skaber en mere sikker arbejdsplads.

4. Standardisér

Standardiserede arbejdsinstruktioner sikrer ensartet kvalitet, gør oplæring af nye medarbejdere hurtigere, reducerer montagefejl og mindsker risikoen for omarbejde og reklamationer.

5. Selvdisciplin

Ved at fastholde 5S-rutinerne sikres de opnåede forbedringer, fælles standarder opretholdes, spild reduceres over tid, og der skabes en kultur med løbende forbedringer.

Delkonklusion

Implementeringen af 5S vil skabe en mere effektiv og standardiseret produktion. Især arbejdsinstruktioner, der hænger ved maskinerne og ligger ved samlebordene vil sikre, at alle medarbejdere følger den samme fremgangsmåde. Dette reducerer fejl, forkorter produktionstiden og gør oplæringen af nye medarbejdere lettere. Samtidig bidrager de øvrige 5S-principper til mindre spild, bedre kvalitet og en mere overskuelig arbejdsplads, hvilket er i overensstemmelse med Lean-filosofien.

Lagerstyring

For at kunne skabe et større overblik, så der kan laves et budget over begge scenarier, er der udarbejdet en opstilling af produktion med lagerstyring til scenarie 1 og lagerstyring til scenarie 2. Begge er udarbejdet ud fra samme styklister:

Beskrivelse: Skinne og Projektør		Færdigvare nr. 1000-000			
Komponent ID	Beskrivelse	Type	Antal	Enhed	Materiale
1100-000	Projektør	BOM	1	Stk.	
1100-100	Spot_Fod	Part	1	Stk.	ABS
1100-200	Spot_Hus	Part	1	Stk.	ABS
1100-300	Spot_Frontring	Part	1	Stk.	ABS
1100-400	Spot_Linse	Part	1	Stk.	PC
8000-100	UV-Lim	Part	3	Milligram	UV Lim
3000-100	LED	Part	1	Stk.	N/A
3000-200	Batteriboks	Part	1	Stk.	N/A
3000-300	Samlemodul	Part	1	Stk.	N/A
1200-000	Skinne	BOM	1	Stk.	
1200-100	Skinne_Endestykke_Venstre	Part	1	Stk.	POM
1200-200	Skinne_Midt	Part	1	Stk.	POM
1200-300	Skinne_Endestykke_Højre	Part	1	Stk.	POM
1200-400	Skinne_Glidebeslag	Part	2	Stk.	POM
6000-100	Skrue	Part	2	Stk.	N/A

Figur 23 Billed fra excelark 3. Styklister, se bilag 4

For at kunne lave et overblik over indkøbene i begge scenarier har vi brugt Wilson's formel, hvor man finder den optimale ordrestørrelse. Denne udregnes ved at bruge denne formel:

$$EOQ = \sqrt{2 \times S \times A} / (P \times r)$$

(V over hele brøken)

Hvor S står for forventet årligt salg, A står for ordrekostninger ved hver ordre, P står for indkøbspris pr. Produkt og r står for omkostningssats/intern rente. Herefter har vi lavet en

Gruppe 5
Bevægelige dele
Samarbejde mellem Fantastic bricks og EK

udregning på hvor ofte vi skal købe produktet. Hvis vi tager POM som eksempel, så skal vi altså købe 2476,92 kg 0,26 gange årligt. Dette vil så koste 5324,62 kr. Pr. Ordre.

Pom Granulat		Antal indkøb pr. år	0,26	1	2	3	4
s=forventet salg årligt	644	Indkøb pr. gang i stk/Kg	2476,92	644	322	214,67	161
A=orderomkostninger	10000	Gennemsnitslager i stk.	1238,46	322	161	107,33	80,5
p=indkøbspris pr produkt	11	Gennemsnitslager i Kr.	13623,08	3542	1771	1180,67	885,5
r=omkostninger	20%	Lageromkostninger i Kr.	2724,62	708,40	354,20	236,13	177,1
bestillingomkostninger(r*p)	2,20 kr.	Lageromkostninger i Kr. pr enhed	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
total: EOQ	2419,6	Ordreomkostninger i Kr.	2600	10000	20000	30000	40000
		I ALT	5324,62	10708,40	20354,20	30236,13	40177,1

Figur 24 Billed fra excelark 10. Lagerstyring, se bilag 4

Bestilling uge	Materiale	Mængde kg	Pris pr bestilling
Uge 1	Pom Granulat	2476,92	5324,62
	PC	176923,08	735,54
	LED	8050,00	8025,00
	ABS Granulat	4025,00	4093,00
	Skrue	12578,13	502,44
	Batterieboks	3220	2261,80
	4-Port samlemc	3701	3453,63
	UV Lim	37,15	3,84
Uge 3	LED	8050,00	8025,00
Uge 5	LED	8050,00	8025,00
	Batterieboks	3220,00	2261,80
Uge 6	4-Port samlemc	3701,15	3453,63
Uge 8	LED	8050	8025,00
Uge 10	LED	8050	8025,00
	Skrue	12578	502,44
	Batterieboks	3220	2261,80
Uge 11	4-Port samlemc	3701	3453,63
Uge 12	LED	8050,00	8025,00
Uge 14	Batterieboks	3220,00	2261,80
Uge 15	LED	8050,00	8025,00
Uge 16	4-Port samlemc	3701,15	3453,63
Uge 17	LED	8050	8025,00
Uge 19	LED	8050	8025,00
	Skrue	12578	502,44
	Batterieboks	3220	2261,80
Uge 21	4-Port samlemc	3701	3453,63
Uge 22	LED	8050,00	8025,00
Uge 23	Batterieboks	3220,00	2261,80
Uge 25	LED	8050,00	8025,00
Uge 27	LED	8050,00	8025,00
	4-Port samlemc	3701,15	3453,63
Uge 28	Batterieboks	3220,00	2261,80
Uge 30	LED	8050,00	8025,00
Uge 32	LED	8050,00	8025,00
	Batterieboks	3220,00	2261,80
	4-Port samlemc	3701,15	3453,63
Uge 35	LED	8050,00	8025,00
Uge 37	Batterieboks	3220,00	2261,80
	4-Port samlemc	3701,15	3453,63
Uge 38	LED	8050,00	8025,00
	Skrue	12578,13	502,44
Uge 40	LED	8050,00	8025,00
Uge 41	Batterieboks	3220,00	2261,80
Uge 42	LED	8050,00	8025,00
	4-Port samlemc	3701,15	3453,63
Uge 44	LED	8050,00	8025,00
Uge 46	LED	8050,00	8025,00
	Skrue	12578,13	502,44

Figur 25 Udsnit fra excelark 10. Lagerstyring, se bilag 4

På baggrund af udregningerne for hvor meget og hvor ofte vi skal bestille, har vi kunne lave et disponeringssystem, som viser 46 ugers rul. Disponeringssystemet fortæller på en mere overskuelig måde, hvor hvad skal bestilles og hvornår. Dette er blevet udarbejdet på begge scenarier, så det har været muligt at lave et budget.

Ud fra disponeringssystemet har det været muligt at sætte et MRP system op, der fortæller os, hvad vi skal bruge, hvor meget vi skal bruge, hvornår vi skal bruge det og hvor lang tid der går fra vi bestiller til det er leveret. Derudover fortæller det os også hvor meget vi bør have på sikkerhedslageret. Dette system har kun været mulig at udarbejde på scenarie 1, da vi ikke har fået nogle svar fra leverandører til scenarie 2.

Beskrivelse: Skinne og Projektor		Færdigvare nr. 1000-000			Materiale	Leverandør	Leveringstid	Sikkerhedslager - nok til 2 ugers arbejde	Næste planlagt bestillingsdato
Komponent ID	Beskrivelse	Type	Antal	Enhed					
1100-000	Projektor	BOM	1	Stk.	N/A				
1100-100	Spot_Fod	Part	1	Stk.	ABS	(ABS)Europack Folier	Fra Polen til Danmark 3-4 dage	35 kg	10-08-2026
1100-200	Spot_Hus	Part	1	Stk.	ABS				
1100-300	Spot_Frontring	Part	1	Stk.	ABS				
1100-400	Spot_Linse	Part	1	Stk.	PC	(PC)Inter Glas	Fra Danmark til Danmark 3-4 dage	1 plade	10-08-2026
8000-100	UV-Lim	Part	3	Milligram	UV Lim	(UV Lim)Ferber Enterprises	Fra Estland til Danmark 5 dage	Vurder selv- skal bestilles en gang hvert andet år	09-08-2026
3000-100	LED	Part	1	Stk.	N/A	Shenzhen Leige Optoelectronics Co.	Fra Kina til Danmark 5-10 dage	7000 stk	04-08-2026
3000-200	Batteriboks	Part	1	Stk.	N/A	New Smart Office Store	Fra Kina til Danmark 5-10 dage	1400 stk	04-08-2026
3000-300	Samlemodule	Part	1	Stk.	N/A	Shenzhen Leige Optoelectronics Co.	Fra Kina til Danmark 5-10 dage	1400 stk	04-08-2026
1200-000	Skinne	BOM	1	Stk.					
1200-100	Skinne_Endestykke_Venstre	Part	1	Stk.	POM	(POM) Sparsch Polychem Private Limited	Fra Indien til Danmark 7-10 dage	28 kg	04-08-2026
1200-200	Skinne_Midt	Part	1	Stk.	POM				
1200-300	Skinne_Endestykke_Højre	Part	1	Stk.	POM				
1200-400	Skinne_Glideslag	Part	2	Stk.	POM				
6000-100	Skrue	Part	2	Stk.	N/A	CMJ Tools APS	Fra Danmark til Danmark 3-4 dage	2800 stk.	10-08-2026

Figur 26 Udsnit fra excelark 11. MRP, se bilag 4

Forsyningskæden herunder illustrerer de materialer og komponenter, der indgår i virksomhedens produkter, samt hvordan disse bevæger sig gennem værdikæden fra råvareleverandører til slutkunder. Diagrammet viser både de upstream-aktiviteter, som omfatter leverandørerne af råmaterialer og komponenter som plast og skruer, og de downstream-aktiviteter, som omfatter kunder og distributører.

På leverandørsiden modtager virksomheden forskellige typer plastmaterialer fra specialiserede leverandører af plast. De forskellige plasttyper anvendes til fremstilling af produktets plastkomponenter og udgør en væsentlig del af materialeforbruget. Derudover indgår en metalbaserede komponent, skruerne, og en LED-lyskilde i produktionen. Disse leveres gennem en længere forsyningskæde, hvilket typisk betyder der er flere virksomheder som sælger den, hvilket vil gøre den mindre kritisk.

Den fokale virksomhed fungerer som det centrale led i forsyningskæden, altså vores virksomhed, hvor de forskellige materialer og komponenter samles og forarbejdes til færdige produkter. Virksomheden er dermed afhængig af en stabil forsyning af plast, metal og elektronik for at kunne opretholde produktionen.

På downstream-siden distribueres de færdige produkter til kunder og forhandlere såsom Fantastic Bricks og Light My Bricks. Disse aktører fungerer som bindeled mellem virksomheden og slutkunden, der i sidste ende anvender produktet.

		Up stream	Focal virksomhed	Down stream	
	Råvare leverendør	POM Plast leverenfør			
	Råvare leverendør	PC plast leverendør		Fantastic bricks	Slut kunden
	Råvare leverendør	ABS plast leverendør			
Jernråmatriale leverendør	Stålværk	Skrue leverendør		Light my Bricks	Slut kunden
Råvare leverendøre	LED-chip leverendør	LED leverendør			
Råvare leverendøre	Lednings leverendør			EU retailers	Slut kunden

Figur 27 Udsnit fra excelark 10. Lagerstyring, se bilag 4

Omkostningsberegninger

Budgetter for scenarie 1

For at vurdere om virksomheden vil være rentabel, er der udarbejdet en række budgetter. Det første budget er et etableringsbudget, som viser de udgifter, der er forbundet med opstarten af virksomheden. Budgettet omfatter blandt andet investeringer i maskiner og materialer, som skal bruges til produktionen af projektoren og skinnen. Derudover indeholder budgettet udgifter til lokaler, indretning, istandsættelse samt rådgivning i forbindelse med opstarten.

For at kunne finansiere disse etableringsudgifter er der behov for kapital, som er fordelt mellem egenkapital på 10.000 kr., et privat lån på 600.000 kr. og et banklån på 2.000.000 kr. Finansieringen udgør i alt 2.610.000 kr.

Etableringsbudget				
Omkostninger			Finansiering	
Lokaler	i kr.	Aktiv	Drift	
Årlig leje af lokaler	68500		x	Eget indskud 10000
Depositum ved leje	22000	x		Privat lån 600.000
Istandsættelse	35000	x		Banklån 2.000.000
Indretning	16040	x		
Lokaler i alt	141540			
Produktionsudstyr				Finansiering i alt 2.610.000
Maskiner	1655910	x		
Værktøj til straksafskrivning	0			
Vedligehold af maskiner og maskin værk	526296	x		
Produktionsudstyr i alt	2182206			
Kontorforhold				
Møbler (skrivebord, kontorstol, reol mv.)	4500	x		
IT (computer, printer, netværk mv.)	30000	x		
Software	651		x	
Telefon	8000	x		
Pakkematerialer (tape, papkasser, peanutt)	1000		x	
Forbrugsartikler (papir, kuglepenne mv.)	500		x	
Andet	0			
Kontorforhold i alt	44651			
Vareindkøb				
Råvarer/halvfabrikata	10153,15	x		
Færdigvarer (lager)	14246,72	x		
Emballage	2000	x		
Andet	0			
Vareindkøb i alt	26399,87338			
Markedsføring				
Rådgivere/revisor/advokat	40000	x		
Patentanmeldelse/mønsterbeskyttelse	5000		x	
Goodwill	0			
Markedsføring i alt	45000			
Øvrige udgifter				
Bankkort til virksomhed	500		x	
Øvrige udgifter i alt	500			
Samlet likviditetsbehov	2439796,87			

Etableringsbudgettet viser, at virksomheden har et samlet kapitalbehov på 2.439.797 kr. til opstarten. Det betyder, at der efter finansieringen er en likvid beholdning på 170.203 kr., som fungerer som en reserve til uforudsete udgifter og sikrer, at virksomheden har likviditet til rådighed i den første periode efter opstarten.

Budgettet viser samtidig, at virksomheden er relativt kapitaltung ved opstart, da en stor del af finansieringen kommer fra lån. Til gengæld giver investeringerne virksomheden mulighed for at etablere produktionen, opbygge et lager og skabe grundlaget for den forventede omsætning i det første driftsår.

Figur 28 Udsnit fra excelark 12. Etableringsbudget, se bilag 4

Herefter kigger vi på resultatbudgettet. Hvis virksomheden sælger 2.683 enheder pr. måned om året til 200 kr. pr. stk., giver det en samlet omsætning på 6.439.200 kr. Budgettet viser, at virksomheden forventer et årsresultat på 2.687.770 kr., hvilket indikerer, at virksomheden er rentabel allerede i sit første driftsår.

Da materialer til den første produktion allerede er indkøbt i forbindelse med etableringen af virksomheden, er varekøbet i den første måned betydeligt lavere end for resten. Derfor vil omkostningerne variere lidt fra måned til måned, hvilket medfører, at nogle måneder giver et større overskud end andre. Samtidig forventes huslejen at stige fra januar, hvilket ses ved den højere lokaleleje i årets sidste måneder.

Resultatbudgettet viser desuden, at virksomheden har en høj dækningsgrad, da materialeomkostningerne udgør en relativt lille del af omsætningen. Det betyder, at en stor del af omsætningen er til rådighed til at dække virksomhedens faste omkostninger, renter og skabe overskud.

Resultatsbudget (driftsbudget) - funktionsopdelt													
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Hele året
Nettoomsætning	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	6439200
Materialer	8025,00	21765,43	22267,87	21765,43	14242,87	10286,80	13740,43	21765,43	14242,87	10286,80	16552,44	0	174941
Produktions løn	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	840000
Lokaleleje	5708	5708	5708	5708	5708	5822,16	5822,16	5822,16	5822,16	5822,16	5822,16	5822,16	69296,1
Maskine vedligehold	43858	43858	43858	43858	43858	43858	43858	43858	43858	43858	43858	43858	526296
Bruttoresultat	409009	395268	394766	395268	402791	406633	403179	395154	402677	406633	400367	416920	4828666
Salgs- og distribution løn	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
Forsendelses materialer	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	27000
Odoo IT system	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2604
Kontorartikler	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Bankkonto adm gebyr	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Administrations løn	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1200000
Resultat af primær drift	255942	242201	241699	242201	249724	253566	250112	242087,4	249610	253566	247300,4	263853	2991862
Afskrivninger af maskiner	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	4092
Rente fra banklån	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
Årets resultat	230601	216860	216358	216860	224383	228225	224771	216746,4	224269	228225	221959,4	238512	2687770

Figur 29 Udsnit fra excelark 13. Balancebudget, se bilag 4

Efter at have udarbejdet et etableringsbudget og et resultatbudget kan man opstille et likviditetsbudget. Her ser vi på virksomhedens forventede ind- og udbetalinger måned for måned for at vurdere, om virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at betale sine regninger og øvrige forpligtelser.

Virksomheden starter året med en likviditet primo på 170.203 kr. og modtager hver måned indbetalinger fra salg af virksomhedens produkter. Samtidig afholdes der løbende udgifter til blandt andet løn, husleje, produktion, administration samt renter og afdrag på lån. Budgettet viser, at virksomhedens indbetalinger overstiger dens udbetalinger gennem hele året, hvilket betyder, at likviditeten stiger måned for måned.

Ved årets afslutning forventes virksomheden at have en likviditet ultimo på 2.858.774 kr. Dette viser, at virksomheden ikke forventer at opleve likviditetsproblemer i løbet af det første driftsår, og at den løbende drift genererer et betydeligt likviditetsoverskud. De opsparede midler kan blandt andet anvendes til investering i nye produkter, udvikling af virksomheden, udvidelse af produktionen eller som en økonomisk buffer til fremtidige uforudsete udgifter.

Likviditetsbudget (ind- og udbetalingsmetoden)												
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Likviditet primo	170203	400804	617665	834023	1050883	1275266	1503606	1728491	1945352	2169735	2398074	2620148
Indbetalinger												
Indbetalinger fra kontantsalg	516600	516600	516600	516600	516600	516600	516600	516600	516600	516600	516600	516600
Indbetalinger fra kreditsalg	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Indbetalinger i alt	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600	536600
Udbetalinger												
Varekøb dette år	8025,00	21765,43	22267,87	21765,43	14242,87	10286,80	13740,43	21765,4	14242,87	10286,80	16552,44	0
Lønoms-kostninger	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000
Ydelse (renter + afdrag)	25341	25341	25341	25341	25341	25341	25341	25341	25341	25341	25341	25341
Produktionsomkostninger	49566	49566	49566	49566	49566	49566	49566	49566	49566	49566	49566	49566
Administrationsomkostninger	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067
Udbetalinger i alt	305999	319739	320242	319739	312217	308261	311714	319739	312217	308261	314526	297974
Periodens likviditetsvirkning Δ	230601	216861	216358	216861	224383	228339	224886	216861	224383	228339	222074	238626
Likviditet ultimo	400804	617665	834023	1050883	1275266	1503606	1728491	1945352	2169735	2398074	2620148	2858774

Figur 30 Udsnit fra excelark 13. Balancebudget, se bilag 4

Til sidst laves balancebudgettet som viser, at virksomheden forventes at få en markant stærkere økonomisk position i løbet af året. Egenkapitalen stiger fra 451.849 kr. til 3.139.619 kr. som følge af årets forventede overskud på 2.687.770 kr. Samtidig reduceres den langfristede gæld fra 2.000.000 kr. til 1.970.309 kr., hvilket viser, at virksomheden afdrager på sit lån.

Balancebudget							
Primo				Ultimo			
Aktiver		Passiver		Aktiver		Passiver	
Anlægsaktiver		Egenkapital		Anlægsaktiver		Egenkapital	
Depositum/indretning	73040	Egenkapital primo	451.849	Depositum/indretning	73040	Egenkapital ultimo	451.849
Maskiner	2182206			Maskiner	2178114	Evt. overført overskud	2687770
Omsætningsaktiver		Gæld		Omsætningsaktiver		Gæld	
Varelager	26400	Langfristet	2.000.000	Varelager	0	Langfristet	1970309
Varedebitorer	0	Kortfristet	0	Varedebitorer	0	Kortfristet	0
Likvide beholdninger	170.203	*Varekreditorer	0	Likvide beholdninger	2858774	*Varekreditorer	0
Aktiver i alt	2.451.849	Passiver i alt	2.451.849	Aktiver i alt	5109928	Passiver i alt	5109928

Figur 31 Udsnit fra excelark 13. Balancebudget, se bilag 4

De udarbejdede budgetter viser, at virksomheden har potentiale til at opnå et betydeligt overskud, hvis de forventede salgs mål realiseres. Budgettet er baseret på et salg på 2.683 enheder af lysskinner og projektører, hvilket vil resultere i en stærk indtjening, en forbedret egenkapital og en solid likviditet ved årets udgang.

Det er dog vigtigt at understrege, at budgettets resultater afhænger af, at de producerede enheder rent faktisk bliver solgt. Virksomhedens nulpunkt ligger på cirka 1.550 enheder, hvilket betyder, at salget ikke må falde meget under det budgetterede niveau, hvis virksomheden skal opnå overskud. Et lavere salg end forventet vil have en direkte negativ indvirkning på både resultat, likviditet og virksomhedens samlede økonomi.

På nuværende tidspunkt er der kun bekræftet salg på omkring 100 enheder fra Fantastic Bricks. Virksomheden skal derfor finde yderligere kunder og sikre flere større ordrer for at nå det budgetterede salgsmål. Dette kræver en målrettet indsats inden for salg, markedsføring og kundekontakt.

Samlet set viser budgetterne, at virksomheden kan blive en økonomisk succes, men de illustrerer også den væsentlige risiko, der er forbundet med de opstillede forudsætninger. Budgettet må derfor betragtes som et optimistisk scenarie, hvor virksomhedens succes i høj grad afhænger af evnen til at omsætte produktionen til faktiske salg.

Budgetter for scenarie 2

For at sammenligne scenarie 1 og scenarie 2 og dets rentabilitet, er der blevet lavet driftsbudget over scenarie 2 med samme fremgangsmåde som driftsbudgettet for scenarie 1. Det kan derfor konkluderes at købe alle dele fra producent i udlandet er mere rentabelt, da minimums salgs tallet for at få et overskud det første år er på 692 enheder.

Resultatsbudget (driftsbudget) - over år												
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038 Alle Årene
Nettoomsætning	1.660.800	1.727.232	1.796.321	1.868.174	1.942.901	2.020.617	2.101.442	2.185.499	2.272.919	2.363.836	2.458.390	2.556.725
Komponenter	464193,6	482761,3	502071,8	522154,7	543040,9	564762,5	587353	610847,1	635281	660692,2	687119,9	714604,7
Løn	960.000	998.400	1.038.336	1.079.869	1.123.064	1.167.987	1.214.706	1.263.295	1.313.826	1.366.379	1.421.035	1.477.876
Lokaleleje	48756	50706	52734	54844	57038	59319	61692	64160	66726	69395	72171	75058
Bruttoresultat	187850	195364	203179	211306	219758	228549	237691	247198	257086	267370	278064	289187
Forsendelses materialer	41520	43180,8	44908	46704,4	48572,5	50515,4	52536	54637,5	56823,0	59095,9	61459,7	63918,1
Odoo IT system	2604	2708,2	2816,5	2929,1	3046,3	3168,2	3294,9	3426,7	3563,8	3706,3	3854,6	4008,7
Kontorartikler	4200	4368	4542,7	4724,4	4913,4	5109,9	5314,3	5526,9	5748	5977,9	6217	6465,7
Bankkonto adm gebyr	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Resultat af primær drift	133526	139107	144912	150948	157226	163755	170545	177607	184952	192590	200533	208794
Rente fra banklån	133014	128983,676	125075,4704	121285,6837	117610,727	114047,122	110591,495	107240,572	103991,183	100840,25	97784,7906	94821,9114
Årets resultat	512	10124	19836	29663	39615	49708	59954	70367	80960	91749	102748	113973

Figur 32 Udsnit fra excelark 13. Balancebudget, se bilag 4

Konklusion

Gennem projektforsløbet er der blevet gennemført markedsundersøgelser, behovsanalyse, funktionsanalyse, konstruktion, materialevalg, styrkeberegninger samt vurderinger af fremstillingsprocesser og produktion. På baggrund af disse aktiviteter er der udviklet et færdigt koncept bestående af et modulært lyssystem med justerbare LED-spots, som opfylder de krav og brugerbehov, der blev identificeret i projektets indledende fase.

Projektet viser, at der eksisterer en potentiel interesse blandt LEGO-entusiaster og andre samlere for en løsning, der kombinerer udstilling og belysning. Samtidig viser analyserne, at brugerne har en relativt lav betalingsvillighed og forventer en prisvenlig løsning med høj funktionalitet.

De økonomiske beregninger og virksomhedsanalyser viser dog, at produktet vil være svært at realisere som en rentabel forretning. Specielt vil opstartsomkostninger, investeringer i produktion, udvikling, værktøjer og løbende driftsomkostninger gøre det udfordrende at producere og sælge produktet til en pris, som markedet forventer. Selvom egen produktion giver større kontrol over kvalitet og udvikling, medfører den samtidig betydelige økonomiske risici. Uddelegering af produktionen reducerer investeringsbehovet, men begrænser kontrollen over kvalitet og leverancer. Samlet set vurderes det derfor, at forretningsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt attraktivt til at etablere virksomheden på nuværende tidspunkt.

På trods af dette vurderes projektet som en succes i forhold til produktudviklingsdelen. Projektet har nået målet om at udvikle et funktionelt og teknisk gennemarbejdet produkt, som også opfylder de opstillede krav i problemformuleringen og PDS'en. Projektet har samtidig demonstreret anvendelsen af centrale produktionsteknologiske værktøjer og metoder inden for produktudvikling, konstruktion, materialevalg, fremstilling og produktionsplanlægning.

Det kan derfor konkluderes, at selvom produktet ikke vurderes at være økonomisk attraktivt som grundlag for en ny virksomhed, har projektet været succesfuldt i forhold til udviklingen af et velfungerende produktkoncept og opfyldelsen af de faglige mål for semesterprojektet.

Kilder

Artikler brugt i markedsanalysen

Architectural Justice (2026) *Interior Design Trends 2026*. Available at:

<https://www.architecturaljustice.com/2026-interior-design-trends/> (Accessed: 4 March 2026).

IKEA (2026) *Boligtrends 2026 – Tendenser for året*. Available at:

<https://www.ikea.com/dk/da/ideas/styles/boligtrends-2026-tendenser-for-aret/> (Accessed: 4 March 2026).

Eksisterende produkter brugt i konkurrent analyse

- [Specialister i lys til museer, gallerier & butikker - Udstillingslys.dk](#)
- [Spots i lækker kvalitet og bedste lysteknik | Se dem Nu](#)
- [LED mini spots — B2B LED belysning — Visutech](#)
- [Smykkeudstilling Lille Spotlight Usb-drevet Indendørs Led Spot | Fyndiq](#)
- [Zoom LED-spotlight, sort, 3.000 K, 1 W 350 mA | Lampegiganten.dk](#)
- [Bordmontre med LED lys | Bordvitrine i glas med LED spot](#)
- [3-faset GU10 MADARA ALTRO RING - 250V, IP20, 6x10.1x14.1cm, Hvid, Uden lyskilde](#)
- [4 stk. dæmpbare mini spotlights, USB-drevet kunstlys, justerbare mini LED accentlys, skabsstråle, 5 V, til veranda, vitrin, smykkeskabe, indgangskanaler : Amazon.de: Belysning](#)

Maskinliste

Wittmann - MicroPower 15 T

<https://www.wittmann-group.com/en/micropower-15-t>

Ulai Enterprise - Kryogen afgratning

<https://www.aajjo.com/product/cryogenic-deflashing-machine-40ltr-30ltr-model-namenumber-cnb40-in-delhi-ulai-enterprises-private-limited>

SENTO - Pneumatic press

https://www.alibaba.com/product-detail/RPC-PD-3T-SENTO-Pneumatic-Hydraulic_1601720232072.html?spm=a2700.7724857.0.0.52305f5aPdU3Hs

Reol system til Layout

<https://www.bauhaus.dk/orthex-opbevaringskasse-smartstore-classic-15-klar-m-lag#go-to-description>

Border til arbejdsstationer i Layout

<https://www.ajprodukter.dk/p/komplet-arbejdsbord-251105-251114?VAT=1&utm>

Materialerindkøb

Batteriboks

[4 X AA USB Battery Box For 5V LED Strip Lights USB Mini Power Supply Battery Box With Cover And Switch - AliExpress 44](#)

POM granulat

[Polyoxymethylene Granules - POM NATURAL Granules for Screws Nuts/Knife handle Manufacturer from Bahadurgarh](#)

PC (klar)

[Polycarbonat 1 mm Klar 2050 x 1250 mm](#)

ABS granulat

[ABS regranulate black \(Offer No. 138257\) - B2B Offers at Plastech Vortal](#)

Skruer

[Undersænket bolt DIN 7991 ISO 10642 kvalitet 8.8](#)

LED + ledninger

[Diy Compatible Lego Building Block Lighting Accessory 0.8 Puncture End Expansion Plate 2hole 4hole 6hole 8hole Socket - Buy Moc Building Blocks toy Lighting usb Plug Cable gift Lighting Product on Alibaba.com](#)

UV lim

[UV-begrænsning – Pengene-tilbage-garanti – Ferber Painting](#)

4-ports samlemodul

[Diy Compatible Lego Building Block Lighting Accessory 0.8 Puncture End Expansion Plate 2hole 4hole 6hole 8hole Socket - Buy Moc Building Blocks toy Lighting usb Plug Cable gift Lighting Product on Alibaba.com](#)

Projektplanlægning

Fase 1

Task	Project Lead	Start Date	End Date	Days	Progress	26/Jan	02/Feb	10/Feb	15/Feb	20/Feb	25/Feb	02/Mar	07/Mar	12/Mar	17/Mar	22/Mar	27/Mar
Fase 0 – Opstart og synopsis																	
1 Indledende kontakt med virksomhed		25/Jan/26	30/Jan/26	5	100%												
2 Afklaring af virksomhedens behov og udfordringer		26/Jan/26	31/Jan/26	5	100%												
3 Virksomhedsbesøg og dialog om problemområde		02/Feb/26	02/Feb/26	1	100%												
4 Udarbejdelse af problemformulering		02/Feb/26	03/Feb/26	1	100%												
5 Udarbejdelse af synopsis		30/Jan/26	05/Feb/26	6	100%												
6 Synopsis aflevering		05/Feb/26	05/Feb/26	0	100%												
7 Fremlæggelse og feedback på synopsis		06/Feb/26	06/Feb/26	0	100%												
Fase 1 – Produktudvikling og konstruktion																	
1 Dataindsamling		09/Feb/26	16/Mar/26	35	100%												
2 Markedsundersøgelse		16/Mar/26	23/Mar/26	7	100%												
3 Funktion og behovsanalyse		16/Mar/26	24/Mar/26	8	100%												
4 PDS		16/Mar/26	23/Mar/26	7	75%												
5 Idégenerering og konceptudvikling		16/Mar/26	20/Mar/26	4	100%												
6 Skitser og layoutforslag		16/Mar/26	20/Mar/26	4	100%												
7 Konceptvalg		20/Mar/26	26/Mar/26	6	100%												
8 Fysiske konceptmodeller		16/Mar/26	20/Mar/26	4	100%												
9 Konkurrentanalyse		16/Mar/26	20/Mar/26	4	100%												
Midtvejsevaluering																	
1 Midtvejspræsentation foreberedelse		23/Mar/26	27/Mar/26	4	0%												
2 Midtvejsevaluering		27/Mar/26	27/Mar/26	0	0%												

Fase 2

Task	Project Lead	Start Date	End Date	Days	Progress	27/Mar	01/Apr	06/Apr	11/Apr	16/Apr	20/Apr	28/Apr	06/May	14/May	22/May	30/May	07/Jun	15/Jun
Midtvejsevaluering																		
1 Midtvejspræsentation foreberedelse		23/Mar/26	27/Mar/26	4	100%													
2 Midtvejsevaluering		27/Mar/26	27/Mar/26	0	100%													
Fase 2 – Produktion og virksomhed																		
1 Styrkeberegning		06/Apr/26	24/Apr/26	18	100%													
2 Materialevalg og fremstillingsmetoder		13/Apr/26	24/Apr/26	11	100%													
3 SWOT analyse og risikovurdering		20/Apr/26	01/May/26	11	100%													
4 Make-buy decisions		06/Apr/26	13/Apr/26	7	100%													
5 Interessentanalyse og kommunikationsplan		27/Apr/26	08/May/26	11	100%													
6 Flowchart		28/Apr/26	09/May/26	11	100%													
7 Arbejdstegetninger		29/Apr/26	10/May/26	11	100%													
8 Styklister og MRP		30/Apr/26	11/May/26	11	100%													
9 Maskinliste og layout		04/May/26	12/May/26	8	100%													
10 Operationsdiagram (SOP)		05/May/26	13/May/26	8	100%													
11 Værdikæde og forsyningskæde		05/May/26	14/May/26	9	100%													
12 Lagerstyring		06/May/26	15/May/26	9	100%													
13 Produktionsplanlægning og OEE		27/Apr/26	22/May/26	25	100%													
14 Driftsbudget		28/Apr/26	23/May/26	25	100%													
15 Etableringsbudget		29/Apr/26	24/May/26	25	100%													
Afslutning																		
Korrektur og kvalitetssikring		01/Jun/26	11/Jun/26	10	100%													
Aflevering		12/Jun/26	12/Jun/26	0	100%													
Løbende rapportskrivning og dokumentation																		
		09/Feb/26	11/Jun/26	122	100%													

Arbejdsdeling

Arbejdsdeling SEM 2		Ressourcefordeling på enkelte poster						Ressourcer ift. samlet projekt				
		Lau	Klaus	Peter	Signe	Tanya	% ift. samlet projekt	Lau	Klaus	Peter	Signe	Tanya
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Indledning	0	0	100	0	0	2	0	0	2	0	0
3	Problemformulering	20	20	20	20	20	3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Markedsanalyse - dataindsamling	10	10	10	40	30	5	0,5	0,5	0,5	2	1,5
5	Persona/målgruppe	20	5	5	50	20	2	0,4	0,1	0,1	1	0,4
6	Funktionsanalyse+PDS	5	5	10	60	20	4	0,2	0,2	0,4	2,4	0,8
7	Konkurrenceanalyse	10	5	5	60	20	4	0,4	0,2	0,2	2,4	0,8
8	Idegenerering	20	20	20	20	20	3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
9	Konceptudvikling - skitsering	20	5	50	5	20	2	0,4	0,1	1	0,1	0,4
10	Konceptvalg og prototyper	20	50	10	10	10	3	0,6	1,5	0,3	0,3	0,3
11	HMI/MMI	5	5	15	60	15	2	0,1	0,1	0,3	1,2	0,3
12	Arbejdstegninger og tolerencer	10	40	10	0	40	5	0,5	2	0,5	0	2
13	Materialevalg	30	30	30	10	0	3	0,9	0,9	0,9	0,3	0
14	Styrkeberegninger	0	70	10	10	10	4	0	2,8	0,4	0,4	0,4
15	Fremstillingsmetoder	15	70	10	0	5	3	0,45	2,1	0,3	0	0,15
16	Projektplanlægning	5	0	5	50	40	2	0,1	0	0,1	1	0,8
17	SWOT	5	5	5	70	15	3	0,15	0,15	0,15	2,1	0,45
18	Risikovurdering	5	5	5	70	15	3	0,15	0,15	0,15	2,1	0,45
19	Organisation og arbejdsopgaver	10	0	0	60	30	2	0,2	0	0	1,2	0,6
20	Stykliste	60	20	20	0	0	2	1,2	0,4	0,4	0	0
21	MakeBuy og forsyningsstrategi	0	50	0	50	0	5	0	2,5	0	2,5	0
22	Operationsdiagram	0	50	0	0	50	2	0	1	0	0	1
23	Maskinliste og vedligehold	10	50	0	30	10	3	0,3	1,5	0	0,9	0,3
24	Processanalyse og operationsdiagram	0	0	0	0	100	3	0	0	0	0	3
25	Faciliteter og layout	0	0	100	0	0	2	0	0	2	0	0
26	Produktionsplan	20	0	20	0	80	5	1	0	1	0	4
27	Lagerstyring	90	0	10	0	0	5	4,5	0	0,5	0	0
28	MRP	90	0	10	0	0	4	3,6	0	0,4	0	0
29	Etableringsbudget, Balancebudget	20	20	20	20	20	4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
30	Automation	0	0	100	0	0	3	0	0	3	0	0
31	Lean analyser	20	20	20	20	20	2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34	Konklusion	20	20	20	20	20	3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
35	Arbejdsdeling	20	20	20	20	20	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
36	Projektplanlægning (case)	0	0	100	0	0	1	0	0	1	0	0
	I alt gns.						100	19	19	19	23	21